آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۱۳ – تکامل مغز

صبی و تاج عصبی، وزیکول‌های مغزی، ستون‌های ساقه مغز، مخچه، دیانسفال و هیپوفیز، نیم‌کره‌ها و ناهنجاری‌های

جلسه ۱۳ از ۱۳ – جزوه درس (جلسه ۱۳) – مهر ۱۳۹۷
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ – هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ – پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۱۳ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۳) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۳۱ تصویر از جزوه درس · ۵ تصویر از اسنل · ۲ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۳ فصل ۱۳ — جلسه ۱۳: لوله عصبی و تاج عصبی، وزیکول‌های مغزی، ستون‌های ساقه مغز، مخچه، دیانسفال و ه… ۵
01 از یک لایه رویانی تا صفحه عصبی ۶
02 بسته شدن شیار و تولد لوله عصبی ۱۰
03 نقطه آغاز و دو نوروپور ۱۳
04 سه وزیکول، پنج بخش، پنج ساختار بالغ ۱۶
05 از سلول نورواپی‌تلیال تا نوروبلاست ۲۱
06 دو لایه، دو رنگ بافت ۲۵
07 آکسون‌ها بیرون می‌زنند و میلین می‌آید ۲۹
08 نخاعی که بالا می‌آید ۳۴
09 نقص لوله عصبی و طیف اسپاینا بیفیدا ۳۷
10 ستون‌های ساقه مغز ۴۲
11 پل، مغز میانی و تولد مخچه ۴۵
12 دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز ۵۰
13 نیم‌کره‌ها، بطن‌ها، هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها ۵۵
14 ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های مغزی ۶۱
15 بی‌مغزی، هیدروسفالی و میکروسفالی ۶۵
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۷۲
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۷۴

فصل ۱۳ · جلسه ۱۳

تکامل مغز از یک لایه تا شکنج‌ها

جزوه درس · اسنل فصل ۱ و ۱۸ · گری فصل ۸

- ۱۵ مبحث · ۳۸ قاب تصویر (۵ اسنل · ۲ گری · ۳۱ جزوه)
- ۱۵ جدول · ۲ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۱۳ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

تکامل دستگاه عصبی: از صفحه عصبی تا شکل نهایی مغز

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۱–۲۷ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۵ مبحث

تعداد تصویر

۳۸ قاب تصویر: ۳۱ از جزوه، ۵ از اسنل، ۲ از گری.

خروجی این جلسه

منشأ اکتودرمی دستگاه عصبی و مراحل بسته شدن لوله عصبی با دو نوروپور، سه وزیکول اولیه و پنج وزیکول ثانویه و سرنوشت هرکدام، سلول‌های نوروایی‌تلیال و نوروبلاست و گلیوبلاست، صفحات آلار و بازال و دو لایه مانتل و حاشیه‌ای، بالا آمدن نخاع و فیلوم ترمینال، طیف اسپاینا بیفیدا و پیشگیری با اسید فولیک، شش ستون ساقه مغز و هسته‌های اعصاب مغزی، لبه رومبیک و تکامل مخچه، دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز، تلانسفال و بطن‌ها و هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها، و ناهنجاری‌های تکاملی از هولوپروزنسفالی تا بی‌مغزی و هیدروسفالی.

منابع: جزوه درس (جلسه ۱۳) — مهر ۱۳۹۷ · اسنل فصل ۱ (شکل ۱-۱۶، ۱-۱۷) و فصل ۱۸ (شکل ۱۸-۸، ۱۸-۱۲، ۱۸-۱۴) · گری فصل ۸ (شکل ۸.۳۶ و ۸.۴۶)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	از یک لایه رویانی تا صفحه عصبی	۱	اکتودرم، صفحه و شیار و چین عصبی، گودال اولیه
02	بسته شدن شیار و تولد لوله عصبی	۲	چهار مرحله برش عرضی، تاج عصبی، مجرای مرکزی
03	نقطه آغاز و دو نوروپور	۳	شروع از ناحیه گردنی، بسته شدن در روز ۲۵ و ۲۷
04	سه وزیکول، پنج بخش، پنج ساختار بالغ	۴–۵	پروزنسفالون، مزنسفالون، رومبنسفالون و جدول تبدیل
05	از سلول نورواپی‌تلیال تا نوروبلاست	۶–۷	نوروبلاست آپولار و بایپولار، صفحات آلار و بازال
06	دو لایه، دو رنگ بافت	۸	مانتل و لایه حاشیه‌ای، ماده خاکستری و سفید
07	آکسون‌ها بیرون می‌زنند و میلین می‌آید	۹–۱۰	ریشه حرکتی و حسی، گلیال‌ها، میلین مرکزی و محیطی
08	نخاعی که بالا می‌آید	۱۱–۱۲	رشد نابرابر، سطح مهره سوم کمری، فیلوم ترمینال
09	نقص لوله عصبی و طیف اسپاینا بیفیدا	۱۲–۱۴	نهفته، مننگوسل، مننگومیوسل، راکیشزی، اسید فولیک
10	ستون‌های ساقه مغز	۱۴–۱۵	صفحات سقفی و کفی، سه ستون وابران و سه ستون آوران
11	پل، مغز میانی و تولد مخچه	۱۶–۱۸	هسته‌های پلی، لبه رومبیک، لایه‌های قشر مخچه
12	دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز	۱۸–۲۱	تالاموس و هیپوتالاموس، اپی‌فیز، کیسه راتکه
13	نیم‌کره‌ها، بطن‌ها، هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها	۲۱–۲۳	بطن جانبی، جسم مخطط، نئوکورتکس، کمیسورها
14	ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های مغزی	۲۴	هولوپروزنسفالی، شیزانسفالی، سه نوع فتق
15	بی‌مغزی، هیدروسفالی و میکروسفالی	۲۵–۲۷	آنسفالی، آرنولد-کیاری، میکروسفالی و عوامل محیطی

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

از یک لایه رویانی تا صفحه عصبی

مبحث ۱ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: جلسه ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

از یک لایه رویانی تا صفحه عصبی

چرا این مبحث مهم است

کل دستگاه عصبی از یک لایه ساده شروع می‌شود. اگر این مرحله را درست بفهمی، همه بیماری‌های نقص لوله عصبی که در پایان جلسه می‌آید، قابل فهم می‌شوند.

اهداف یادگیری

- سه لایه رویانی را نام ببرید.
- از کدام لایه، دستگاه عصبی ساخته می‌شود.
- صفحه و شیار عصبی را تعریف کنید.
- نقش گره اولیه و خط اولیه را توضیح دهید.
- اختلاف شکل صفحه عصبی در دو انتها را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۱ (بافت‌شناسی عصبی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۵.

اصطلاحات کلیدی

اکتودرم · مزودرم · اندودرم · صفحه عصبی · شیار عصبی · خط اولیه

منابع: جزوه درس، ص ۱ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵

همان‌طور که می‌دانیم سه لایه داریم: اکتودرم، مزودرم و اندودرم. این سه لایه، ساختارهای بدن را می‌سازند و دستگاه عصبی از اکتودرم ساخته می‌شود. بنابراین هر بحث تکاملی درباره مغز و نخاع، از همین یک لایه آغاز می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱

صفحه و شیار عصبی در رویان هجده و بیست روزه

جزوه درس، ص ۱ · سه پنل: الف، ب و تصویر میکروسکوپ الکترونی

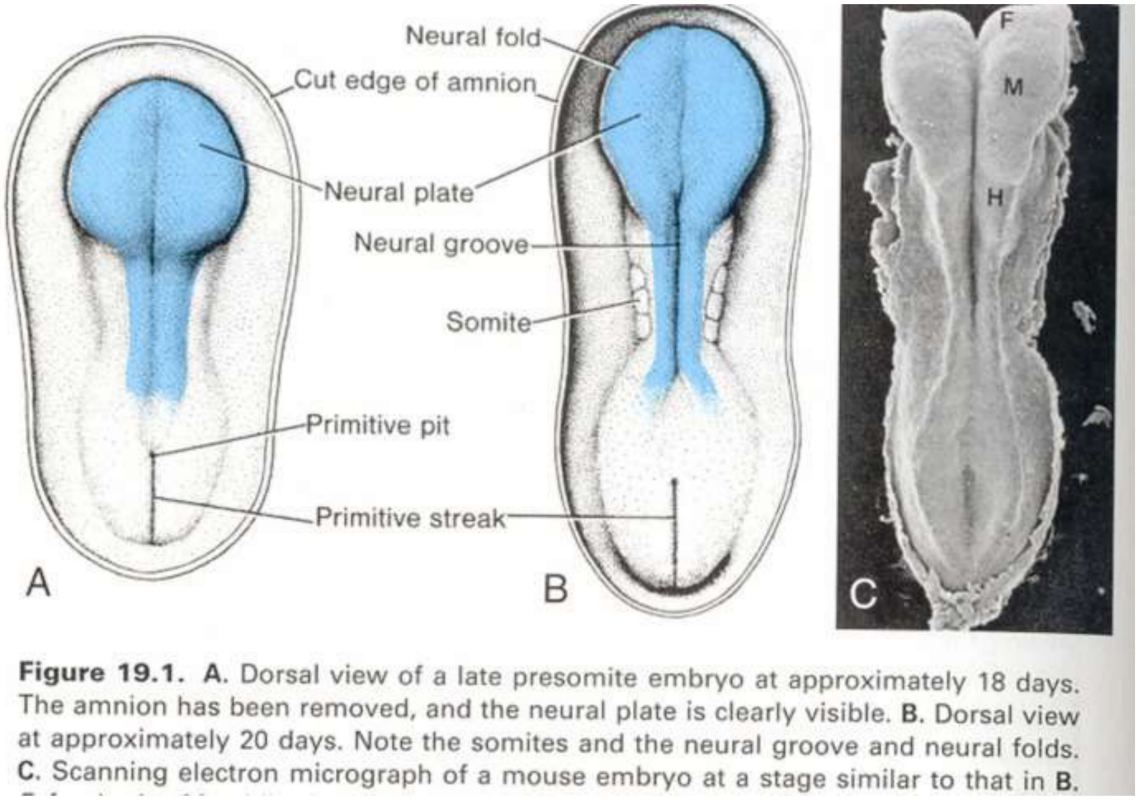


Figure 19.1. **A.** Dorsal view of a late presomite embryo at approximately 18 days. The amnion has been removed, and the neural plate is clearly visible. **B.** Dorsal view at approximately 20 days. Note the somites and the neural groove and neural folds. **C.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in **B.**

Dorsal view of a late presomite embryo at about 18 days (A) and at about 20 days (B), with the neural plate, neural groove, neural folds, somites, primitive pit and primitive streak labelled; C is a scanning electron micrograph of a mouse embryo at a similar stage.

در پنل الف، رویان از بالا دیده می‌شود و صفحه عصبی به شکل بیضی آبی است. در پنل ب، همان صفحه گود شده و شیار عصبی ساخته شده و در دو طرفش چین‌های عصبی بالا آمده‌اند؛ سومایت‌ها هم در کنار لوله دیده می‌شوند. تصویر سمت راست همان مرحله را در رویان موش نشان می‌دهد.

- صفحه عصبی · Neural plate
- شیار عصبی · Neural groove
- چین عصبی · Neural fold
- سومایت · Somite
- خط اولیه · Primitive streak
- گودال اولیه · Primitive pit
- لبه بریده آمنیون · Cut edge of amnion

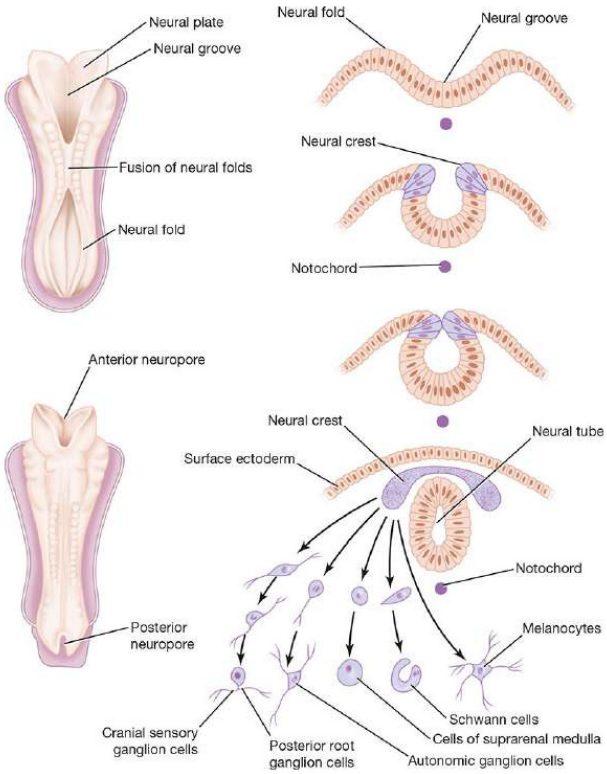
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱

در تصویر، سطح فوقانی یک جنین را می‌بینیم؛ قسمت آبی‌رنگ و سفیدرنگ در اطرافش، همان اکتودرم است که اولین لایه‌ای است که از بالا می‌توان دید. اکتودرم توسط تأثیراتی که از ساختار خط اولیه می‌آید به صفحات عصبی تبدیل می‌شود؛ یعنی صفحه عصبی در جلوی گودال اولیه ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱

صفحه، شیار و لوله عصبی و مشتقات تاج عصبی

اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۶، ص ۴۵ · چهار مرحله با نمای رویانی و برش



Formation of the neural plate, neural groove, and neural tube. The cells of the neural crest differentiate into the cells of the posterior root ganglia, the sensory ganglia of cranial nerves, autonomic ganglia, neurilemmal cells (Schwann cells), the cells of the suprarenal medulla, and melanocytes.

این شکل، همان مسیر را مرحله‌به‌مرحله نشان می‌دهد و در پایان، سرنوشت سلول‌های تاج عصبی را فهرست می‌کند: گانگلیون ریشه خلفی، گانگلیون‌های حسی اعصاب مغزی، گانگلیون‌های خودکار، سلول‌های شوان، سلول‌های مدولا آدرنال و ملانوسیت‌ها. اگر این فهرست را یاد بگیری، در مبحث ۲ و ۷ به کارت می‌آید.

- صفحه عصبی · Neural plate
- شیار عصبی · Neural groove
- تاج عصبی · Neural crest
- لوله عصبی · Neural tube
- نوروپور قدامی · Anterior neuropore
- نوروپور خلفی · Posterior neuropore

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۶، ص ۴۵

صفحه عصبی، شکلی گلابی‌مانند دارد و در انتهای جمجمه‌ای پهن‌تر است. در همین صفحه، شیاری طولی گود می‌شود و دو لبه در دو طرفش بالا می‌آید؛ به این دو لبه، چین عصبی می‌گویند. پس صفحه عصبی، شیار عصبی و چین‌های عصبی، سه نام برای سه مرحله یک ساختار واحدند.

منبع: اسنل، فصل ۱، ص ۴۵

ساختار	جایگاه	نقش
صفحه عصبی	پشت رویان، جلوی گودال اولیه	سرچشمه کل دستگاه عصبی مرکزی
شیار عصبی	وسط صفحه عصبی	گودی‌ای که با نزدیک شدن چین‌ها لوله می‌شود
چین عصبی	دو لبه صفحه عصبی	با به هم رسیدن، لوله عصبی را می‌سازند
تاج عصبی	بالای لوله عصبی، میان لوله و اکتودرم	گانگلیون‌ها، شوان و ملانوسیت‌ها

جدول ۱۳-۱ — سه ساختار آغازین دستگاه عصبی
منبع: جزوه درس، ص ۱–۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵

یک لایه، همه دستگاه عصبی

دستگاه عصبی مرکزی از لوله عصبی و دستگاه عصبی محیطی و بخشی از گانگلیون‌ها از تاج عصبی ساخته می‌شود. این دو، هر دو از اکتودرم می‌آیند و همین نکته، مبنای همه مبحث‌های بعدی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱–۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵

- ☐ سه لایه رویانی نوشته شد.
- ☐ منشأ اکتودرمی دستگاه عصبی ثبت شد.
- ☐ صفحه و شیار و چین عصبی از هم جدا شدند.
- ☐ نقش گودال اولیه توضیح داده شد.
- ☐ شکل صفحه در دو انتها مقایسه شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه روز دقیق شروع صفحه عصبی را نمی‌آورد و آن را به تصویر ارجاع می‌دهد.

پرسش باز: چرا دستگاه عصبی از اکتودرم ساخته می‌شود و نه از دو لایه دیگر؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بسته شدن شیار و تولد لوله عصبی

مبحث ۲ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

بسته شدن شیار و تولد لوله عصبی

چرا این مبحث مهم است

لوله عصبی، ساختار بنیادی مغز و نخاع است. لحظه‌ای که چین‌ها به هم می‌رسند، هم لوله ساخته می‌شود و هم تاج عصبی از آن جدا می‌شود؛ دو ساختار با دو سرنوشت کاملا متفاوت.

اهداف یادگیری

- مراحل برش عرضی لوله عصبی را به ترتیب بگویید.
- تاج عصبی از کجا جدا می‌شود و چه می‌سازد.
- سه لایه دیواره لوله عصبی را نام ببرید.
- تفاوت مجرای مرکزی پیش و پس از بسته شدن را توضیح دهید.
- نقش نوتوکورد در این مرحله را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (صفحه و شیار عصبی).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۵–۴۶.

اصطلاحات کلیدی

لوله عصبی · تاج عصبی · مجرای مرکزی · اکتودرم سطحی · نوتوکورد

منابع: جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵

وقتی صفحه عصبی به وجود آمد، اگر برشی از نمای عرضی بزنیم، تصویری می‌بینیم که از الف تا د چهار مرحله تکمیل لوله عصبی را نشان می‌دهد. وقتی صفحه عصبی به وجود آمد، تکثیر در این صفحه زیاد می‌شود و باعث می‌شود این صفحه به یک شیار تبدیل شود؛ این شیار و این فرو رفتگی بیشتر می‌شود و باز هم بیشتر، تا جایی که این رأس‌ها به هم متصل شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

وقتی این رأس‌ها به هم متصل شدند، ساختاری به وجود می‌آورند که لوله عصبی نام دارد. این لوله، دو جزء دارد: یکی ضخامت دیواره لوله عصبی است و دیگری فضای درونی نورال تیوب؛ فضایی که در داخل لوله قرار دارد و مجرای بطن‌ها و کانال مرکزی را می‌سازد. پس لوله، هم دیواره دارد و هم یک فضای درونی که بعدا بطن‌ها را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

برش عرضی: از شیار تا لوله و تاج عصبی

جزوه درس، ص ۲ · چهار برش عرضی و یک تصویر میکروسکوپ الکترونی

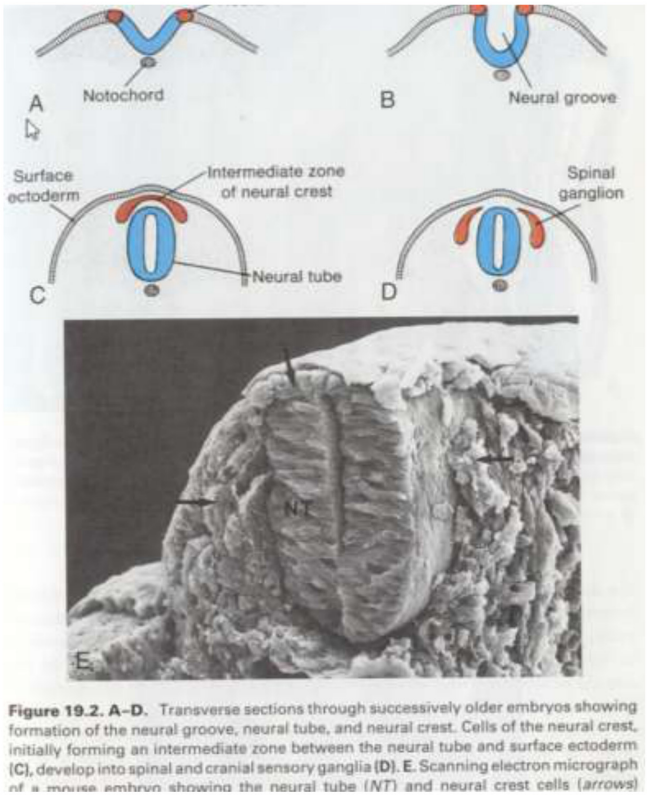


Figure 19.2. A–D. Transverse sections through successively older embryos showing formation of the neural groove, neural tube, and neural crest. Cells of the neural crest, initially forming an intermediate zone between the neural tube and surface ectoderm (C), develop into spinal and cranial sensory ganglia (D). E. Scanning electron micrograph of a mouse embryo showing the neural tube (*NT*) and neural crest cells (*arrows*)

Transverse sections through successively older embryos showing formation of the neural groove, neural tube, and neural crest; cells of the neural crest form an intermediate zone between the neural tube and surface ectoderm and develop into spinal and cranial sensory ganglia.

در برش الف، صفحه هنوز باز است و نوتوکورد زیر آن دیده می‌شود. در برش ب، شیار عمیق‌تر شده؛ در برش ج، دو لبه به هم رسیده‌اند و لوله بسته شده و تاج عصبی میان لوله و اکتودرم سطحی افتاده است. در برش د، گانگلیون نخاعی از همان تاج ساخته شده است.

- نوتوکورد · Notochord
- شیار عصبی · Neural groove
- لوله عصبی · Neural tube
- تاج عصبی · Neural crest
- اکتودرم سطحی · Surface ectoderm
- گانگلیون نخاعی · Spinal ganglion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

جدا شدن تاج عصبی، هم‌زمان با بسته شدن لوله رخ می‌دهد: چین‌های عصبی به هم می‌رسند، لوله شکل می‌گیرد و سلول‌هایی که میان لوله و اکتودرم سطحی می‌مانند، تاج عصبی را می‌سازند. این سلول‌ها بعدا مهاجرت می‌کنند و گانگلیون‌های حسی و خودکار، سلول‌های شوان و بخشی از ساختارهای دیگر را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

مرحله	شکل مقطع	اتفاق کلیدی
الف	صفحه تخت با نوتوکورد در زیر	شروع گود شدن صفحه
ب	شیار عمیق با دو چین	نزدیک شدن دو لبه
ج	لوله بسته با تاج در بالا	جدا شدن تاج عصبی از لوله
د	لوله و گانگلیون نخاعی	تبدیل تاج به گانگلیون حسی

جدول ۱۳-۲ — چهار مرحله بسته شدن لوله عصبی
منبع: جزوه درس، ص ۲

یک لحظه، دو ساختار

در همان برشی که لوله بسته می‌شود، تاج عصبی هم از آن جدا می‌شود. مرکزی از لوله و محیطی از تاج؛ این جمله، کل تفاوت دستگاه عصبی مرکزی و محیطی را در سطح تکامل توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۵–۴۶

- ☐ چهار مرحله به ترتیب نوشته شد.
- ☐ جای تاج عصبی و سرنوشتش ثبت شد.
- ☐ لایه‌های دیواره لوله جدا شدند.
- ☐ نقش فضای درونی لوله توضیح داده شد.
- ☐ جای نوتوکورد در مقطع مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه تعداد لایه‌های دیواره را در این صفحه به طور کامل باز نکرده و آن را به اسلایدهای بعد سپرده است.

پرسش باز: اگر تاج عصبی جدا نشود، کدام ساختارها از بین می‌روند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نقطه آغاز و دو نوروپور

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

نقطه آغاز و دو نوروپور

چرا این مبحث مهم است

بسته شدن لوله از گردن شروع می‌شود و به دو سمت پیش می‌رود؛ دو دهانه باز در دو انتها، همان جاهایی هستند که نقص لوله عصبی در آن‌ها رخ می‌دهد.

اهداف یادگیری

- نقطه شروع بسته شدن لوله را بگویید.
- جهت پیشرفت بسته شدن را توضیح دهید.
- دو نوروپور را نام ببرید و روز بسته شدنشان را بگویید.
- ارتباط حفره آمنیون و لوله را با نوروپورها توضیح دهید.
- پیامد بازماندن هر نوروپور را پیش‌بینی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (بسته شدن لوله).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۶.

اصطلاحات کلیدی

نوروپور قدامی · نوروپور خلفی · ناحیه گردنی · حفره آمنیون

منابع: جزوه درس، ص ۳ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۶

اولین جایی که از شیار عصبی به هم می‌رسند و لوله را تشکیل می‌دهند، ناحیه گردن است. پس از آن، بسته شدن به سمت بالا و پایین پیش می‌رود؛ یعنی از گردن به سمت سر و از گردن به سمت دم. با گذشت زمان، این لوله توسعه پیدا می‌کند؛ یعنی به سمت ناحیه سری و دمی پیش می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

دو نوروپور در روز بیست‌ودوم و بیست‌وسوم

جزوه درس، ص ۳ · نمای پشتی رویان و تصویر الکترونی

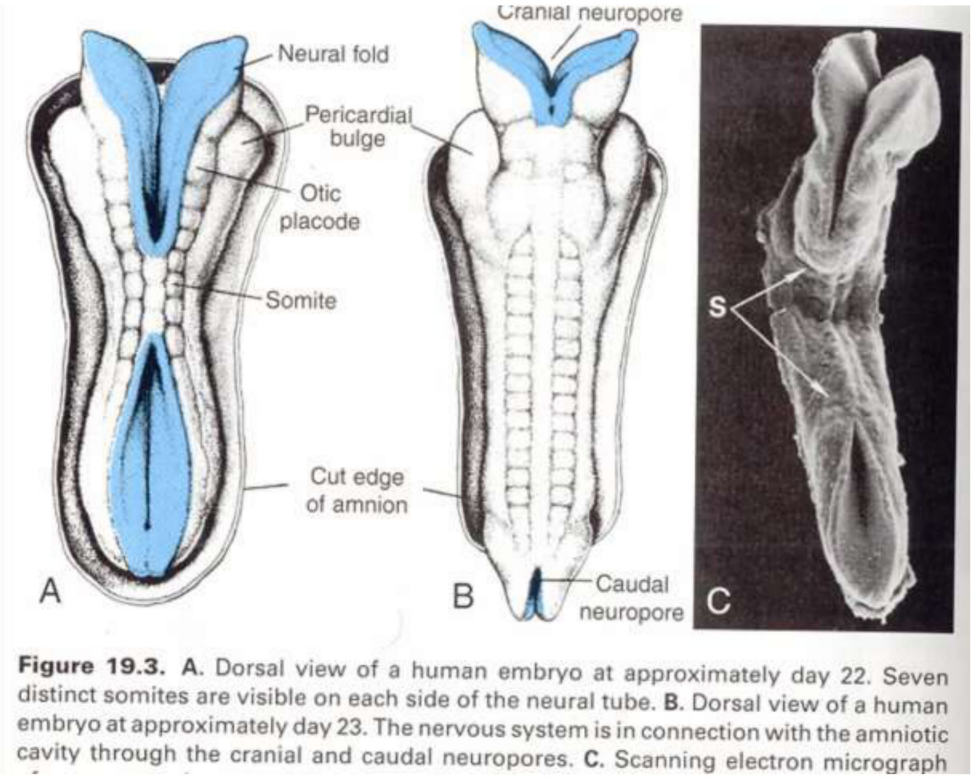


Figure 19.3. **A.** Dorsal view of a human embryo at approximately day 22. Seven distinct somites are visible on each side of the neural tube. **B.** Dorsal view of a human embryo at approximately day 23. The nervous system is in connection with the amniotic cavity through the cranial and caudal neuropores. **C.** Scanning electron micrograph

Dorsal view of a human embryo at about day 22 showing seven somites and the open cranial neuropore, and at about day 23 when only the cranial and caudal neuropores remain open; C is a scanning electron micrograph.

در شکل الف، لوله در گردن بسته شده و دهانه بالایی هنوز باز است؛ در شکل ب، همان دهانه در سر و دهانه دیگری در دم دیده می‌شود. تصویر سمت راست، همین دو دهانه باز را در رویان واقعی نشان می‌دهد.

- نوروپور قدامی · Cranial neuropore
- نوروپور خلفی · Caudal neuropore
- چین عصبی · Neural fold
- سومایت · Somite
- برجستگی قلب · Pericardial bulge
- لبه بریده آمنیون · Cut edge of amnion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

این نوروپورهای سری و دمی، در حقیقت یک ارتباط موقتی بین حفره آمنیون و کیسه زرده برقرار می‌کنند. این نوروپورها در روز ۲۵ تا ۲۷ ام بسته می‌شوند و یک لوله کاملا بسته را به وجود می‌آورند. پس اگر بسته شدن یکی از این دو به تأخیر بیفتد، نقص لوله عصبی در همان ناحیه انتظار می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

مرحله	روز تقریبی	وضعیت لوله
آغاز بسته شدن	روز ۲۲	بسته در ناحیه گردن، دو انتها باز
نوروپور قدامی بسته	روز ۲۵	دهانه سر بسته، دهانه دم باز
نوروپور خلفی بسته	روز ۲۷	لوله کاملا بسته
پس از بسته شدن	هفته ۴ به بعد	تشکیل وزیکول مغزی در انتهای سری

جدول ۱۳-۳ — زمان‌بندی بسته شدن لوله عصبی
منبع: جزوه درس، ص ۳

دو دهانه، دو بیماری

بازماندن نوروپور قدامی به بی‌مغزی و بازماندن نوروپور خلفی به اسپاینا بیفیدا می‌رسد. این دو، پرتکرارترین نقص‌های لوله عصبی‌اند و در مبحث ۹ با جزئیات می‌آیند.

منبع: جزوه درس، ص ۳ و ۱۲–۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۶

- ☐ نقطه شروع بسته شدن نوشته شد.
- ☐ جهت پیشرفت به دو سمت توضیح داده شد.
- ☐ دو نوروپور و روز بسته شدنشان ثبت شد.
- ☐ ارتباط با حفره آمنیون توضیح داده شد.
- ☐ پیامد بازماندن هر نوروپور پیش‌بینی شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه دو تاریخ ۲۵ و ۲۷ روز را برای بسته شدن دو نوروپور می‌آورد ولی ترتیب سر و دم را جدا نمی‌گوید.

پرسش باز: چرا بسته شدن از گردن شروع می‌شود و نه از سر؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه وزیکول، پنج بخش، پنج ساختار بالغ

مبحث ۴ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: جلسه ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

سه وزیکول، پنج بخش، پنج ساختار بالغ

چرا این مبحث مهم است

انتهای سری لوله، سه وزیکول می‌سازد و این سه به پنج بخش تقسیم می‌شوند. جدول این تبدیل، پرتکرارترین جدول تکامل دستگاه عصبی است.

اهداف یادگیری

- سه وزیکول اولیه را نام ببرید.
- پروزنسفالون به کدام دو بخش تقسیم می‌شود.
- بخش‌های رومبنسفالون را بگویید.
- از هر بخش، کدام ساختار بالغ ساخته می‌شود.
- هر بخش، کدام حفره داخلی را می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (بسته شدن لوله).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۷.

اصطلاحات کلیدی

پروزنسفالون · مزنسفالون · رومبنسفالون · تلانسفال · دیانسفال · میلانسفال

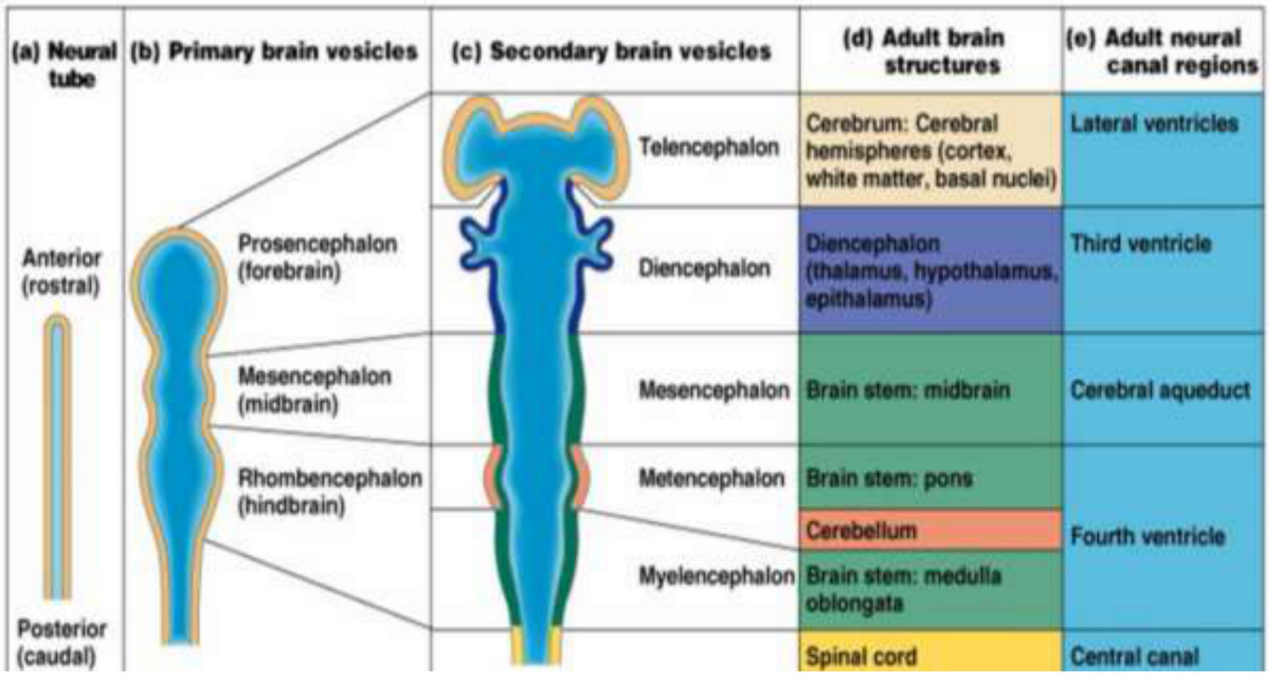
منابع: جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۷

وقتی لوله تشکیل شد، مرحله بعدی تکامل این است که درون لوله وزیکول‌هایی تشکیل می‌شود که به آن‌ها وزیکول مغزی می‌گویند. رشد ناهماهنگ در قسمت‌های مختلف لوله باعث ایجاد این وزیکول‌ها می‌شود. اولین وزیکول، پروزنسفالون است و دومی مزنسفالون و سومی رومبنسفالون.

منبع: جزوه درس، ص ۴

از لوله عصبی تا ساختارهای بالغ: یک جدول

جزوه درس، ص ۴ · جدول پنج‌ستونی



Successive stages of the neural tube, primary brain vesicles, secondary brain vesicles, adult brain structures, and adult neural canal regions arranged side by side.

این جدول، کل مسیر تکامل مغز را در یک نگاه جمع می‌کند: از لوله عصبی، به سه وزیکول اولیه، بعد پنج وزیکول ثانویه، بعد ساختارهای بالغ و در انتها حفره داخلی هر بخش. همین یک قاب، ستون فقرات مبحث‌های بعدی است.

- وزیکول اولیه · Primary brain vesicle
- وزیکول ثانویه · Secondary brain vesicle
- پروزنسفالون · Prosencephalon
- مزنسفالون · Mesencephalon
- رومبنسفالون · Rhombencephalon
- بطن جانبی · Lateral ventricles
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۴

جدایی‌هایی که رشد ناهماهنگ نبوده و به صورت یکنواخت است، نخاع را می‌سازد. از پروزنسفالون دو وزیکول دیگر ایجاد می‌شود: تلانسفالون و دیانسفالون. در رومبنسفالون هم دو وزیکول به وجود می‌آید: میلانسفالون و متانسفالون.

منبع: جزوه درس، ص ۴

برش ساژیتال مغز جنین با سه وزیکول

جزوه درس، ص ۵ · تصویر میکروسکوپ الکترونی

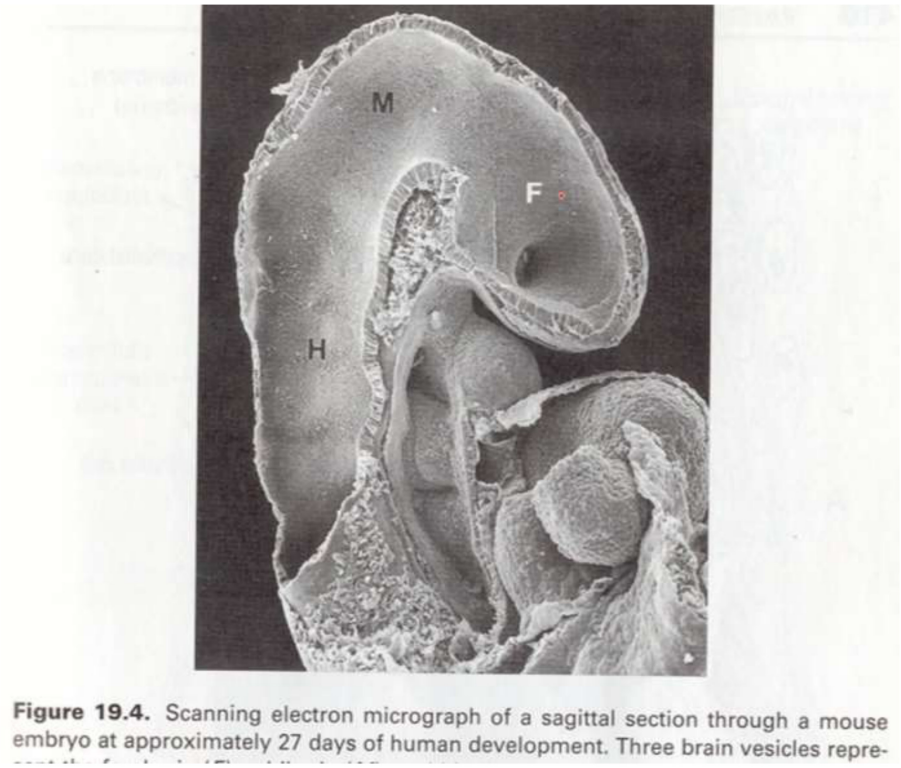


Figure 19.4. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 27 days of human development. Three brain vesicles repre-

Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at about 27 days of human development; the three brain vesicles and the flexures are visible.

این تصویر، همان سه وزیکول را در مقطعی واقعی نشان می‌دهد و خمیدگی‌های لوله را هم آشکار می‌کند. در مقایسه با جدول قبلی، اینجا می‌شود دید که وزیکول‌ها در یک خط راست نیستند و لوله عصبی خم می‌شود.

- تلانسفال · Telencephalon
- دیانسفال · Diencephalon
- مزنسفالون · Mesencephalon
- متانسفالون · Metencephalon
- میلانسفالون · Myelencephalon

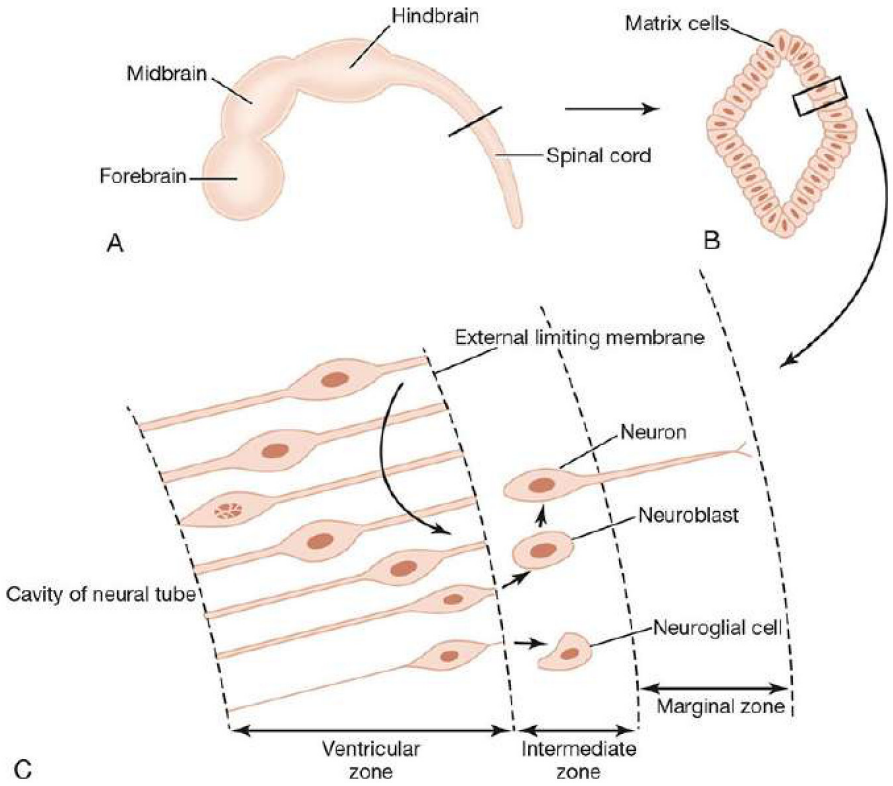
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

در مرحله بعد تکامل، در این وزیکول‌ها وزیکول‌های دیگری ایجاد می‌شود که به آن‌ها وزیکول‌های ثانویه مغزی می‌گویند. این وزیکول‌های ثانویه، در مراحل بعدی، قسمت‌های نهایی مربوط به مغز را می‌سازند: تلانسفالون نیم‌کره‌های مغزی را، دیانسفالون تالاموس و هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس را، مزنسفالون مغز میانی را، متانسفالون پونز و مخچه را و میلانسفالون مدولا و بصل النخاع را.

منبع: جزوه درس، ص ۴

وزیکول‌های مغزی و دیواره لوله عصبی

اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۷، ص ۴۷ · نمای جانبی و برش عرضی



Expansion of the cephalic end of the neural tube to form the forebrain, midbrain, and hindbrain vesicles, and a cross section of the developing neural tube showing the ventricular, intermediate and marginal zones.

بخش الف همان سه وزیکول را در نمای جانبی نشان می‌دهد و بخش ب و ج، برش دیواره لوله را با سه ناحیه: بطنی، میانی و حاشیه‌ای. این سه ناحیه، همان چیزی است که در مبحث ۵ و ۶ به سلول‌ها و دو لایه خاکستری و سفید تبدیل می‌شود.

- پروزنسفالون · Forebrain
- مزنسفالون · Midbrain
- رومبنسفالون · Hindbrain
- ناحیه بطنی · Ventricular zone
- ناحیه میانی · Intermediate zone
- ناحیه حاشیه‌ای · Marginal zone

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۷، ص ۴۷

وزیکول اولیه	وزیکول ثانویه	ساختار بالغ	حفره
پروزنسفالون	تلانسفالون	نیم‌کره‌ها، هسته‌های قاعده‌ای	بطن‌های جانبی
پروزنسفالون	دیانسفالون	تالاموس، هیپوتالاموس، اپی‌تالاموس	بطن سوم
مزنسفالون	مزنسفالون	مغز میانی	مجرای مغزی
رومبنسفالون	متانسفالون	پونز و مخچه	بطن چهارم
رومبنسفالون	میلانسفالون	مدولا	بطن چهارم
لوله عصبی پایینی	بدون تغییر	نخاع	کانال مرکزی

جدول ۱۳-۴ — سه وزیکول و سرنوشت هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۴

پنج بخش، پنج حفره

تلانسفالون دو بطن جانبی، دیانسفالون بطن سوم، مزنسفالون مجرای مغزی، متانسفالون و میلانسفالون بطن چهارم و نخاع کانال مرکزی. این تطبیق را با جدول حفظ کن؛ در هر آزمونی یک سؤال از آن درمی‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۷

- ☐ سه وزیکول اولیه نوشته شد.
- ☐ دو بخش پروزنسفالون ثبت شد.
- ☐ دو بخش رومبنسفالون جدا شد.
- ☐ ساختار بالغ هر بخش تعیین شد.
- ☐ حفره هر بخش مشخص شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه برای مزنسفالون وزیکول ثانویه جداگانه‌ای در نظر نمی‌گیرد و آن را بدون تغییر می‌آورد.

پرسش باز: چرا متانسفالون و میلانسفالون هر دو یک بطن دارند و دو بطن جدا ندارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

از سلول نورواپی‌تلیال تا نوروبلاست

مبحث ۵ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

از سلول نورواپی‌تلیال تا نوروبلاست

چرا این مبحث مهم است

دیواره لوله عصبی از یک نوع سلول ساخته شده که هم خودش تقسیم می‌شود و هم دو نوع سلول دیگر می‌سازد. این مبحث، لحظه تولد نورون است.

اهداف یادگیری

- سلول نورواپی‌تلیال را تعریف کنید.
- دو سلول حاصل از آن را نام ببرید.
- سه مرحله تمایز نوروبلاست را بگویید.
- صفحات آلار و بازال را از هم جدا کنید.
- از هر صفحه، کدام شاخ نخاع ساخته می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (وزیکول‌ها) و جلسه ۱.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۷–۴۸.

اصطلاحات کلیدی

نورواپی‌تلیال · نوروبلاست · گلیوبلاست · صفحه آلار · صفحه بازال

منابع: جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۷

دیواره لوله عصبی از سلول ساخته شده است. این سلول‌ها سلول نورواپی‌تلیال هستند: سلول‌های نارویی تیلیال که ضخامت دیواره را تشکیل می‌دهند. تکثیر این سلول‌ها باعث تشکیل ساختارهای دیگری می‌شود؛ نورواپی‌تلیال‌ها در حال تقسیم شدن هستند و به سلول‌هایی تحت عنوان نوروبلاست تبدیل می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

سلول‌های نوروایپی‌تلیال دیواره لوله

جزوه درس، ص ۶ · طرح و تصویر میکروسکوپ الکترونی

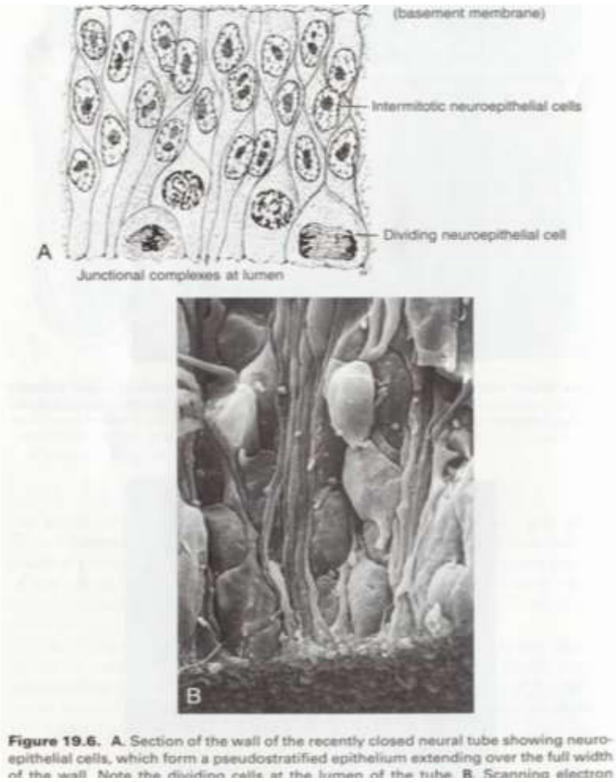


Figure 19.6. A. Section of the wall of the recently closed neural tube showing neuro-epithelial cells, which form a pseudostratified epithelium extending over the full width of the wall. Note the dividing cells at the lumen of the tube. B. Scanning electron

Section of the wall of the recently closed neural tube showing neuroepithelial cells, which form a pseudostratified epithelium extending over the full width of the wall, with junctional complexes at the lumen.

این قاب، همان سلول‌های آغازین را نشان می‌دهد: سلول‌هایی که از یک سو به حفره لوله و از سوی دیگر به غشای پایه می‌رسند و در میان‌شان سلول‌های در حال تقسیم دیده می‌شود. اگر این تصویر را با شکل بعدی کنار بگذاری، تبدیل آن‌ها به نوروبلاست روشن می‌شود.

- سلول نوروایپی‌تلیال · Neuroepithelial cell
- سلول در حال تقسیم · Dividing neuroepithelial cell
- مجتمع اتصالی · Junctional complexes
- غشای پایه · Basement membrane
- مجری · Lumen

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

نوروبلاست‌ها در دیواره لوله عصبی

جزوه درس، ص ۷ · برش بافت با سلول‌های در حال تمایز

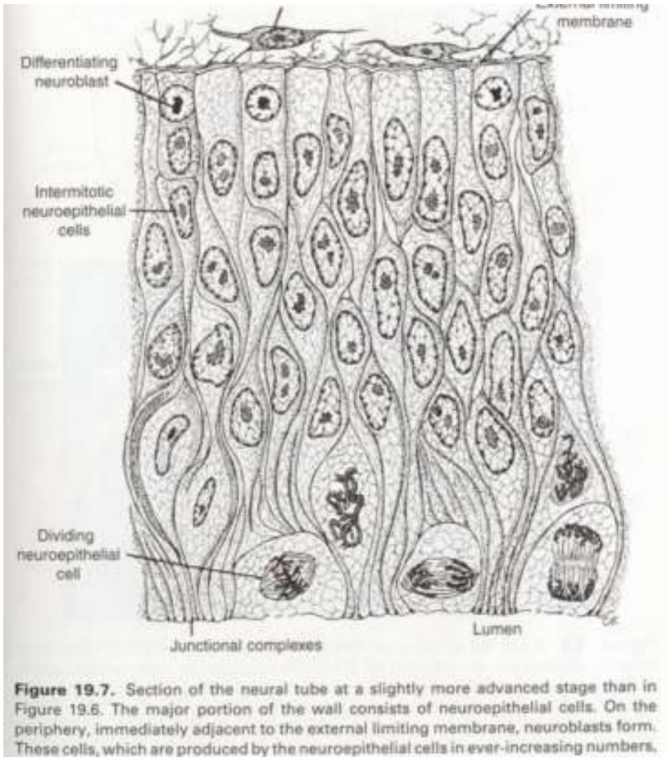


Figure 19.7. Section of the neural tube at a slightly more advanced stage than in Figure 19.6. The major portion of the wall consists of neuroepithelial cells. On the periphery, immediately adjacent to the external limiting membrane, neuroblasts form. These cells, which are produced by the neuroepithelial cells in ever-increasing numbers,

Section of the neural tube at a slightly more advanced stage; differentiating neuroblasts appear at the periphery, immediately adjacent to the external limiting membrane, and the majority of the wall still consists of neuroepithelial cells.

در این مرحله، نوروبلاست‌ها در حاشیه و نزدیک غشای محدودکننده خارجی ظاهر شده‌اند و بقیه دیواره هنوز نورواپی‌تلیال است. یعنی تمایز از بیرون به درون پیش می‌رود؛ همین نکته بعدا توضیح می‌دهد که چرا لایه حاشیه‌ای آخر از همه ساخته می‌شود.

- نوروبلاست در حال تمایز · Differentiating neuroblast
- سلول نورواپی‌تلیال · Intermitotic neuroepithelial cell
- سلول در حال تقسیم · Dividing neuroepithelial cell
- مجری · Lumen

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

سلول‌های نورواپی‌تلیال علاوه بر اینکه نوروبلاست‌ها را تشکیل می‌دهند، سلول‌های دیگری هم می‌سازند؛ این سلول‌ها در واقع گلیال‌ها را می‌سازند و به گلیوبلاست تبدیل می‌شوند. نوروبلاست‌ها هم تقسیم می‌شوند و به سلول‌های دیگر تبدیل می‌شوند. پس دو نسل سلولی داریم: یکی نورون‌ساز و دیگری گلیال‌ساز.

منبع: جزوه درس، ص ۷ و ۱۰

از نوروبلاست‌ها، سلول نورون بالغ ساخته می‌شود. ابتدا نوروبلاست به صورت گرد است و زائده‌ای ندارد و نوروبلاست آپولار نامیده می‌شود. در مرحله بعد دو زائده در دو طرفشان به وجود می‌آورد و نوروبلاست بایپولار را می‌سازند؛ سپس یکی از این زوائد دندریت و زائده دیگر آکسون می‌شود و سلول به نورون مالتی‌پولار تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

صفحات آلار و بازال و شاخ‌های نخاع

جزوه درس، ص ۷ · دو مرحله پیاپی و یک تصویر میکروسکوپی

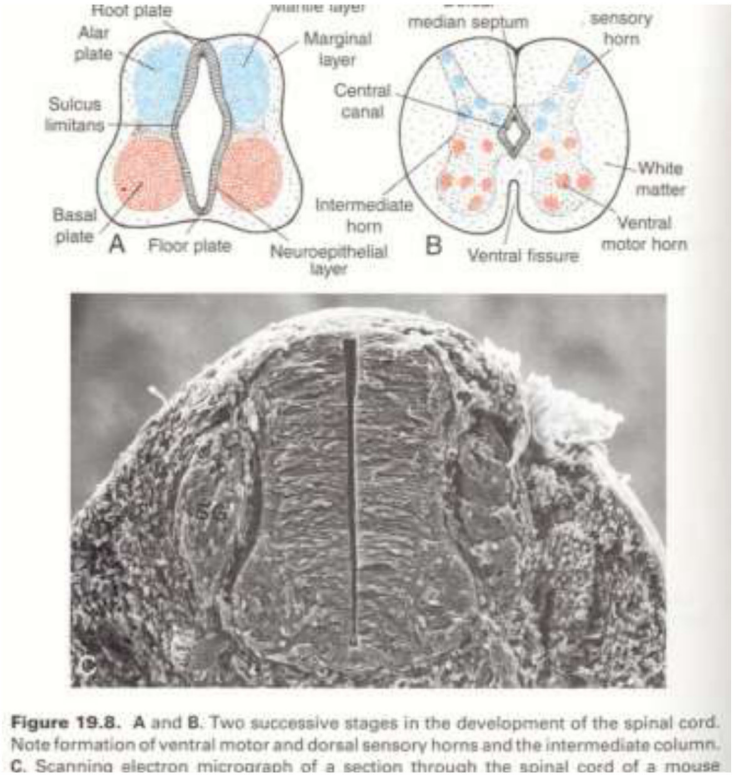


Figure 19.8. A and B. Two successive stages in the development of the spinal cord. Note formation of ventral motor and dorsal sensory horns and the intermediate column. C. Scanning electron micrograph of a section through the spinal cord of a mouse

Two successive stages in the development of the spinal cord; note formation of the ventral motor and dorsal sensory horns and the intermediate column, with the alar plate dorsal and the basal plate ventral to the sulcus limitans.

در بخش الف، سلول‌های لوله دو دسته شده‌اند: صفحه بازال در پایین و صفحه آلار در بالا، با شیار محدودکننده میان‌شان. در بخش ب، صفحه بازال به شاخ حرکتی قدامی و صفحه آلار به شاخ حسی خلفی تبدیل شده است؛ یعنی همان تقسیم اولیه، بعدا کارکرد حرکتی و حسی را می‌سازد.

- صفحه بازال · Basal plate
- صفحه آلار · Alar plate
- شیار محدودکننده · Sulcus limitans
- صفحه سقفی · Roof plate
- صفحه کفی · Floor plate
- شاخ حرکتی قدامی · Ventral motor horn
- شاخ حسی خلفی · Dorsal sensory horn

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

مرحله نوروبلاست	شکل سلول	آنچه ساخته می‌شود
آپولار	گرد، بدون زائده	سلول آغازین نورون
بایپولار	دو زائده در دو طرف	دندریت و آکسون اولیه
مالتی‌پولار	چند دندریت و یک آکسون	نورون بالغ

جدول ۱۳-۵ — سه مرحله تمایز نوروبلاست
منبع: جزوه درس، ص ۸

آلار حسی، بازال حرکتی

صفحه آلار بالای شیار محدودکننده است و شاخ حسی خلفی را می‌سازد؛ صفحه بازال زیر آن است و شاخ حرکتی قدامی را. این قاعده در ساقه مغز هم تکرار می‌شود و در مبحث ۱۰ به کارت می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۷ و ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۸ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۷–۴۸

- ☐ سلول نورواپی‌تلیال تعریف شد.
- ☐ دو سلول حاصل از آن نام برده شد.
- ☐ سه مرحله نوروبلاست نوشته شد.
- ☐ صفحه آلار و بازال از هم جدا شدند.
- ☐ شاخ حسی و حرکتی به دو صفحه نسبت داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام لاتین صفحه سقفی و کفی را در متن نمی‌آورد و آن‌ها را فقط در شکل نشان می‌دهد.

پرسش باز: چرا صفحه آلار در پشت و صفحه بازال در جلو قرار می‌گیرند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دو لایه، دو رنگ بافت

مبحث ۶ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

دو لایه، دو رنگ بافت

چرا این مبحث مهم است

مانتل و لایه حاشیه‌ای، همان دو لایه‌ای هستند که بعدا ماده خاکستری و سفید را می‌سازند. فهمیدن محل هر لایه، پایه فهم مسیرهای نخاع است.

اهداف یادگیری

- دو لایه دیواره پس از تشکیل سلول‌ها را نام ببرید.
- ماده خاکستری از کدام لایه ساخته می‌شود.
- ماده سفید چه زمانی ظاهر می‌شود.
- چرا لایه حاشیه‌ای بی‌سلول است.
- تفاوت ترتیب این دو لایه در مغز و نخاع را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (نوروبلاست).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۸.

اصطلاحات کلیدی

مانتل · لایه حاشیه‌ای · ماده خاکستری · ماده سفید

منابع: جزوه درس، ص ۸ و ۱۱ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۸

وقتی سلول‌ها ساخته شدند، همان‌طور که گفتیم دو لایه داخلی و خارجی تشکیل می‌شود که لایه داخلی در آن دو صفحه قاعده‌ای و دو صفحه بالایی ایجاد می‌شود. لایه داخلی، مانتل نام دارد و لایه خارجی، لایه حاشیه‌ای یا مارژینال. نوروبلاست‌ها در اطراف فضای داخلی لوله عصبی دو لایه را به وجود می‌آورند: لایه‌ای که داخل‌تر است، لایه مانتل نام دارد و لایه خارجی‌تر، لایه مارژینال.

منبع: جزوه درس، ص ۸

لایه مانتل، ماده خاکستری را می‌سازد و لایه مارژینال، ماده سفید را. این لایه‌ها در ابتدا باریک هستند و بر اساس گذر زمان بر تعداد سلول‌هایشان افزوده می‌شود و حجم پیدا می‌کنند. پس ماده خاکستری از تجمع جسم سلولی و ماده سفید از افزایش رشته‌های عصبی ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

از نوروبلاست آپولار تا نورون مالتی‌پولار

جزوه درس، ص ۸ · سه مرحله در یک ردیف

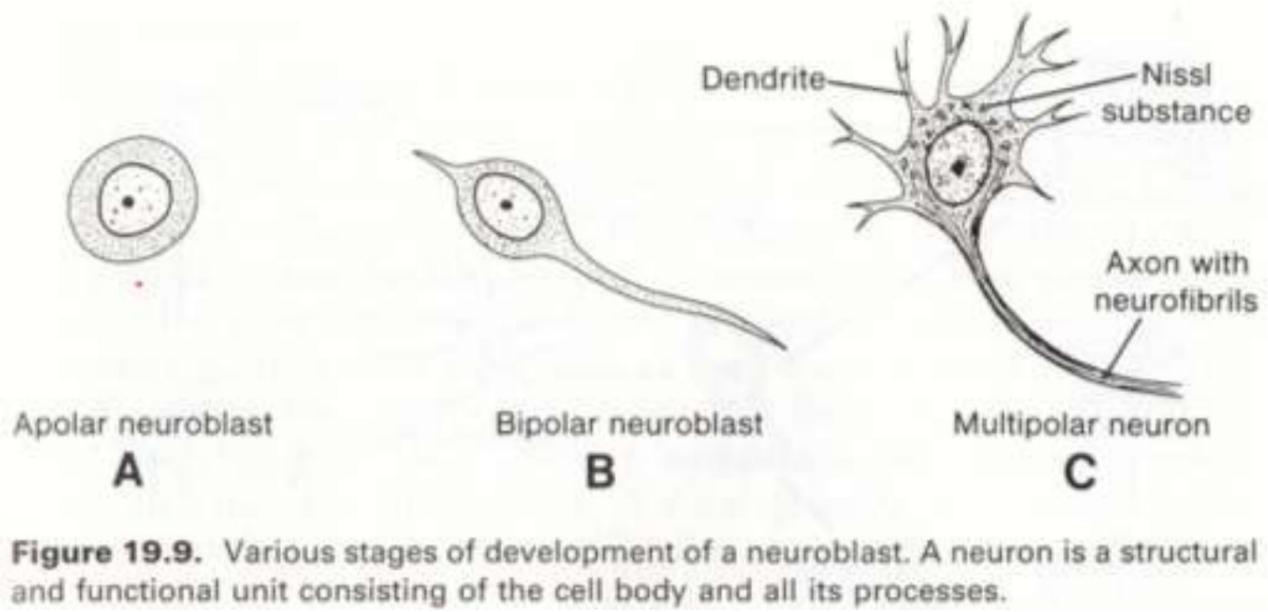


Figure 19.9. Various stages of development of a neuroblast. A neuron is a structural and functional unit consisting of the cell body and all its processes.

Various stages of development of a neuroblast: apolar neuroblast, bipolar neuroblast, and multipolar neuron with dendrites, Nissl substance and an axon with neurofibrils.

این شکل، همان سه مرحله را کنار هم گذاشته است: سلول گرد بی‌زائده، سلول دوزائده و در پایان نورون بالغ با چند دندریت و یک آکسون. اگر بخواهی تفاوت نورون بالغ با نوروبلاست را در یک نگاه ببینی، همین قاب کافی است.

- نوروبلاست آپولار · Apolar neuroblast
- نوروبلاست بایپولار · Bipolar neuroblast
- نورون مالتی‌پولار · Multipolar neuron
- دندریت · Dendrite
- جسم نیسل · Nissl substance
- آکسون با نوروفیبریل · Axon with neurofibrils

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

در بحث تکامل نخاع، همان‌طور که قبلا گفتیم نوروبلاست‌های موجود در صفحه قاعده‌ای به همان صورت که عرض شد به نورون مولتی پولار تبدیل می‌شوند. نوروبلاست‌های موجود در صفحه آلار هم نورون‌های حسی را می‌سازند. پس دو دسته نورون داریم که از دو صفحه متفاوت می‌آیند و سرنوشت متفاوتی دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

پس از تکامل و توسعه نوروبلاست‌ها، پای نورولما که دو زائده داشتند میلیله می‌شوند و نوروبلاست‌ها به مالتی‌پولارها تبدیل می‌شوند. در همان زمان، بعضی از سلول‌های مانتل به سلول‌های گلیال تبدیل می‌شوند و رشته‌های میلین را می‌سازند؛ ترتیب تشکیل میلین در بخش‌های مختلف دستگاه عصبی یکسان نیست.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

لایه	محل	آنچه می‌سازد	زمان ظهور
مانتل یا داخلی	نزدیک حفره لوله	ماده خاکستری و صفحات آلار و بازال	پیش از لایه حاشیه‌ای
مارژینال یا خارجی	حاشیه دیواره	ماده سفید	پس از مهاجرت رشته‌ها
ناحیه بطنی	پوشش حفره	سلول‌های بنیادی ادامه‌دهنده	سراسر دوره

جدول ۱۳-۶ — لایه‌های دیواره لوله و محصول هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۸ و ۱۱

خاکستری از جسم، سفید از رشته

مانتل جای جسم سلولی است و از این رو خاکستری می‌شود؛ لایه حاشیه‌ای جای آکسون‌های میلیله است و سفید می‌شود. این تطبیق، ساده‌ترین راه به یاد سپردن دو لایه است.

منبع: جزوه درس، ص ۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸ و ۱۱ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۸

- ☐ دو لایه دیواره نام برده شد.
- ☐ محصول هر لایه نوشته شد.
- ☐ زمان ظهور ماده سفید ثبت شد.
- ☐ علت بی‌سلولی لایه حاشیه‌ای توضیح داده شد.
- ☐ ترتیب دو لایه در مغز و نخاع مقایسه شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه زمان دقیق شروع میلین‌سازی را فقط به «ماه چهارم» محدود می‌کند.

پرسش باز: اگر مهاجرت نوروبلاست‌ها کامل نشود، ماده خاکستری چه شکلی می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آکسون‌ها بیرون می‌زنند و میلین می‌آید

مبحث ۷ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ و ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

آکسون‌ها بیرون می‌زنند و میلین می‌آید

چرا این مبحث مهم است

در این مرحله، نورون‌ها رشته‌هایشان را به سمت محیط می‌فرستند و گلیال‌ها غلاف میلین را می‌سازند. همین دو اتفاق، دستگاه عصبی محیطی را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- زائده حرکتی از کدام صفحه بیرون می‌زند.
- گانگلیون ریشه خلفی چه می‌سازد.
- سه نوع گلیال از نوروایپی‌تلیال را نام ببرید.
- میکروگلیا از کجا می‌آید.
- تفاوت میلین‌سازی در مرکز و محیط را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ و ۶.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۸ و ۵۰.

اصطلاحات کلیدی

زائده حرکتی · گانگلیون ریشه خلفی · آستروسیت · الیگودندروسیت · شوان

منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۰ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۸

در بحث تکامل نخاع، نوروبلاست‌های صفحه قاعده‌ای به نورون مالتی‌پولار تبدیل می‌شوند و آکسونشان در مرحله بعدی طولی تر می‌شود و به سمت محیط می‌رود. این آکسون‌ها در نهایت تجمعی از مولتی پولارها را می‌سازند و ریشه قدامی را تشکیل می‌دهند و با هم عصب اسپاینال را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

رشد آکسون حرکتی و تشکیل عصب نخاعی

جزوه درس، ص ۹ · دو مرحله با رنگ‌های متفاوت

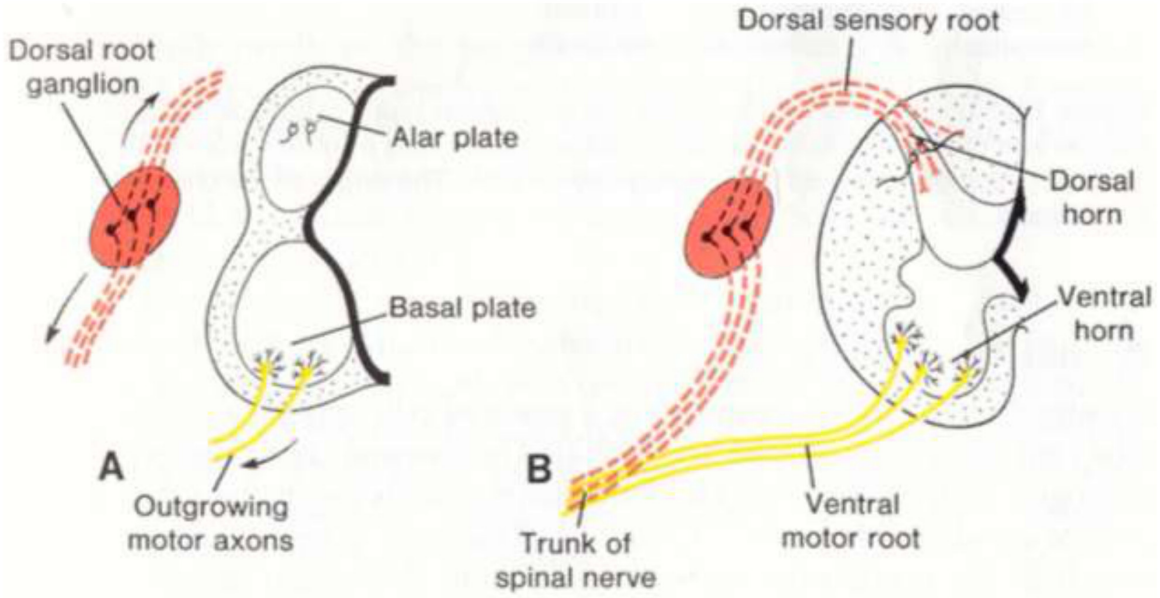


Figure 19.10. A. Motor axons growing out from neurons in the basal plate and centrally and peripherally growing fibers of nerve cells in the dorsal root ganglion. B. Nerve fibers of the ventral motor and dorsal sensory roots join to form the trunk of the spinal nerve.

Motor axons growing out from neurons in the basal plate and centrally and peripherally growing fibers of nerve cells in the dorsal root ganglion; nerve fibers of the ventral motor and dorsal sensory roots join to form the trunk of the spinal nerve.

در بخش الف، آکسون حرکتی از صفحه بازال به سمت بیرون رشد می‌کند و سلول‌های گانگلیون ریشه خلفی هم زائده می‌فرستند. در بخش ب، همین دو دسته به هم می‌رسند و تنه عصب نخاعی را می‌سازند؛ یعنی عصب محیطی، حاصل پیوند دو منشأ متفاوت است.

- صفحه آلار · Alar plate
- صفحه بازال · Basal plate
- آکسون حرکتی · Outgrowing motor axons
- ریشه حرکتی قدامی · Ventral motor root
- ریشه حسی خلفی · Dorsal sensory root
- تنه عصب نخاعی · Trunk of spinal nerve
- گانگلیون ریشه خلفی · Dorsal root ganglion

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

نوروبلاست‌هایی که در گانگلیون ریشه خلفی هستند، دو زائده تشکیل می‌دهند: یکی زائده به سمت مرکز می‌رود و یکی زائده به سمت محیط. زائده مرکزی به شاخ خلفی نخاع می‌رسد و زائده محیطی به ساختارهای محیطی. پس سلول گانگلیون ریشه خلفی، یک نورون شبه‌تک‌قطبی است که دو سر آن به دو جهت مخالف می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۹

منشأ نورون و انواع سلول‌های گلیال

جزوه درس، ص ۱۰ · نمودار شاخه‌ای

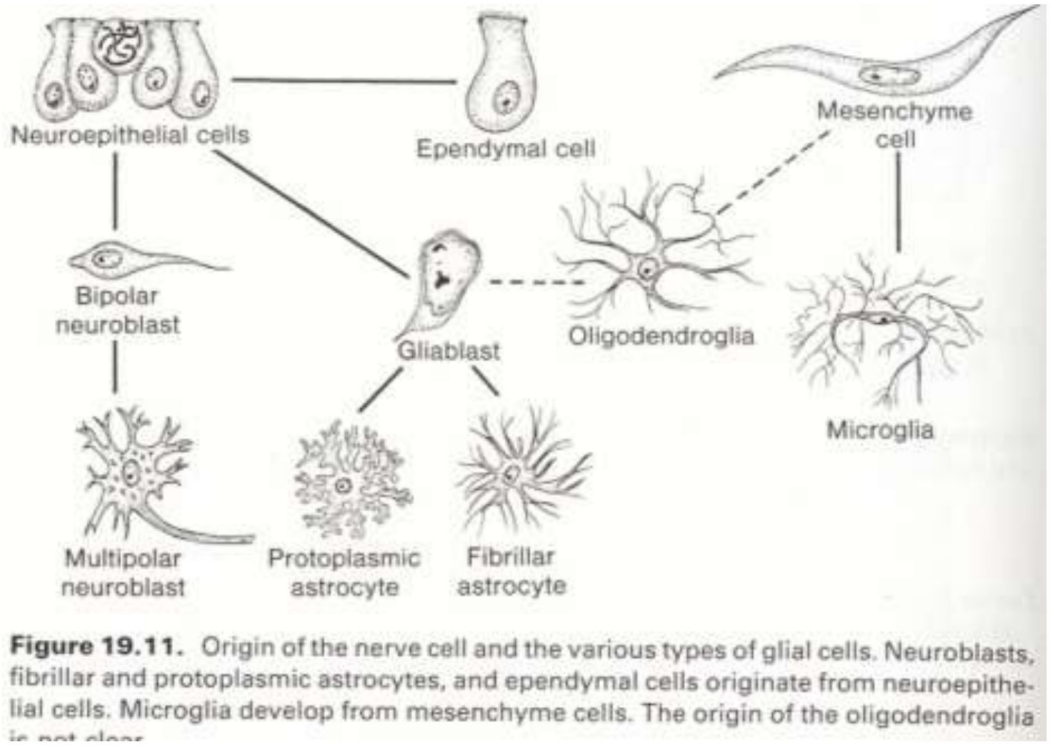


Figure 19.11. Origin of the nerve cell and the various types of glial cells. Neuroblasts, fibrillar and protoplasmic astrocytes, and ependymal cells originate from neuroepithelial cells. Microglia develop from mesenchyme cells. The origin of the oligodendroglia

Origin of the nerve cell and the various types of glial cells: neuroblasts, fibrillar and protoplasmic astrocytes, ependymal cells and oligodendroglia originate from neuroepithelial cells, while microglia develop from mesenchymal cells.

این نمودار، سرنوشت سلول‌های نورواپی‌تلیال را شاخه‌شاخه نشان می‌دهد: نوروبلاست، آستروسیت فیبریلار و پروتوپلاسمیک، سلول اپاندیم و الیگودندروگلیا. تنها میکروگلیا از بیرون و از سلول‌های مزانشیم می‌آید؛ همین یک استثنا بیشتر از همه پرسیده می‌شود.

- سلول نورواپی‌تلیال · Neuroepithelial cell
- سلول اپاندیم · Ependymal cell
- گلیوبلاست · Glioblast
- آستروسیت پروتوپلاسمیک · Protoplasmic astrocyte
- آستروسیت فیبریلار · Fibrillar astrocyte
- الیگودندروگلیا · Oligodendroglia
- میکروگلیا · Microglia

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

سلول‌های دیگری هم هستند که از نورواپی‌تلیال ساخته می‌شوند: گلیوبلاست‌ها به آستروسیت‌ها تبدیل می‌شوند و دو نوع آستروسیت داریم: پروتوپلاسمیک و فیبریلار. الیگودندروسیت‌ها و میکروگلیا هم از همین خانواده‌اند؛ ولی میکروگلیا از سلول‌های مزانشیم می‌آید. آستروسیت‌ها نقش تغذیه و پشتیبانی دارند و الیگودندروسیت‌ها غلاف میلین را در مرکز می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

میلین‌سازی در مرکز و در محیط

جزوه درس، ص ۱۰ · سه مرحله از یک رشته

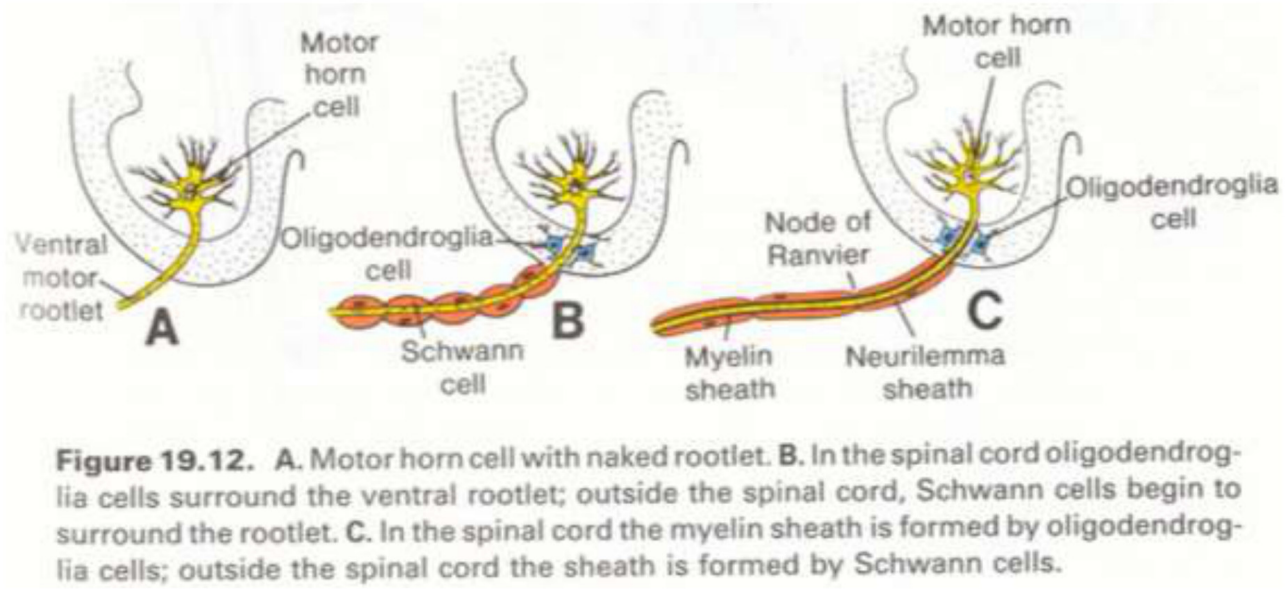


Figure 19.12. **A.** Motor horn cell with naked rootlet. **B.** In the spinal cord oligodendroglia cells surround the ventral rootlet; outside the spinal cord, Schwann cells begin to surround the rootlet. **C.** In the spinal cord the myelin sheath is formed by oligodendroglia cells; outside the spinal cord the sheath is formed by Schwann cells.

Motor horn cell with a naked rootlet (A); in the spinal cord oligodendroglia cells surround the ventral rootlet (B); outside the spinal cord Schwann cells begin to surround the rootlet and the myelin sheath is formed by oligodendroglia centrally and by Schwann cells peripherally (C).

این شکل، تفاوت اصلی میلین‌سازی مرکزی و محیطی را نشان می‌دهد: در داخل نخاع، الیگودندروسیت غلاف را می‌سازد و در بیرون، سلول شوان. همچنین در محیط، غشای نورولما هم وجود دارد که در مرکز دیده نمی‌شود.

- سلول شاخ حرکتی · Motor horn cell
- الیگودندروسیت · Oligodendroglia cell
- سلول شوان · Schwann cell
- غلاف میلین · Myelin sheath
- نورولما · Neurilemma sheath
- گره رانویه · Node of Ranvier

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۰

در ماه چهارم دوران جنینی، میلین‌سازی نخاع آغاز می‌شود. وایت متر همان میلین دار شدن است که از ماه چهارم دوران جنینی نخاع آغاز می‌شود. از ماه چهارم به بعد بسیاری از رشته‌های عصبی ظاهری سفید پیدا کرده‌اند و ماده سفید تشکیل شده است؛ ولی برخی از رشته‌ها در همان دوره جنینی میلین دار نمی‌شوند و ممکن است که بعد از تولد هم این اتفاق بیفتد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

سلول	منشأ	نقش
آستروسیت	نورواپی‌تلیال	پشتیبانی و تغذیه نورون
الیگودندروسیت	نورواپی‌تلیال	میلین‌سازی در دستگاه عصبی مرکزی
سلول شوان	تاج عصبی	میلین‌سازی در دستگاه عصبی محیطی
سلول اپاندیم	نورواپی‌تلیال	پوشش بطن‌ها و مجرا
میکروگلیا	مزانشیم	دفاع و پاک‌سازی در بافت عصبی

جدول ۱۳-۷ — سلول‌های گلیال و منشأشان
منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یک استثنا و یک قاعده

همه گلیال‌ها از نورواپی‌تلیال نمی‌آیند: میکروگلیا از مزانشیم است. و همه میلین‌ها هم از یک سلول ساخته نمی‌شوند: در مرکز الیگودندروسیت و در محیط سلول شوان.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۱ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۸

- ☐ منشأ آکسون حرکتی نوشته شد.
- ☐ ساختار گانگلیون ریشه خلفی توضیح داده شد.
- ☐ سه نوع گلیال نورواپی‌تلیالی ثبت شد.
- ☐ منشأ میکروگلیا جدا نوشته شد.
- ☐ تفاوت میلین مرکزی و محیطی مقایسه شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه زمان پایان میلین‌سازی را مشخص نمی‌کند و آن را به «بعد از تولد» موکول می‌داند.

پرسش باز: چرا در دستگاه عصبی مرکزی، یک الیگودندروسیت می‌تواند چند آکسون را میلین‌دار کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نخاعی که بالا می‌آید

مبحث ۸ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

نخاعی که بالا می‌آید

چرا این مبحث مهم است

نخاع هم‌اندازه ستون مهره‌ها رشد نمی‌کند و به همین دلیل در کانال مهره‌ای بالا می‌رود. نتیجه این اختلاف رشد، فیلوم ترمینال و مسیر مورب اعصاب کمری است.

اهداف یادگیری

- جای نخاع در ماه سوم را بگویید.
- چرا نخاع نسبت به کانال مهره‌ای بالا می‌رود.
- سطح پایان نخاع در زمان تولد را نام ببرید.
- پیامد مورب شدن اعصاب کمری و خاجی را توضیح دهید.
- فیلوم ترمینال را تعریف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ و ۷ (تشکیل نخاع و میلین).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱، ص ۴۹.

اصطلاحات کلیدی

ساک سخت‌شامه‌ای · فیلوم ترمینال · مهره سوم کمری · عصب نخاعی مورب

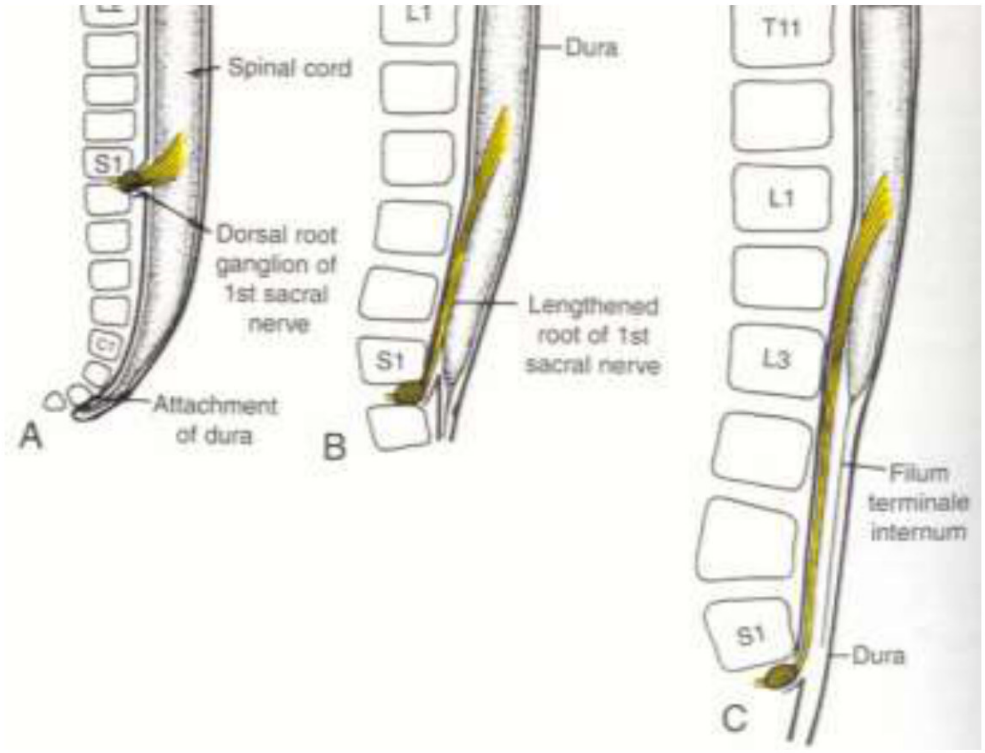
منابع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۹

تا اینجا بحثی که کردیم نحوه تشکیل نخاع بود: چگونه تکامل پیدا می‌کند و ماده خاکستری و سفید ساخته می‌شود. در ماه سوم، نخاع در سرتاسر طول کانال مهره‌ای و درون ساک سخت‌شامه‌ای قرار گرفته است. یعنی در این مرحله نخاع تمام طول مجرای مهره‌ای را اشغال کرده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

بالا آمدن نخاع نسبت به ستون مهره‌ها

جزوه درس، ص ۱۱ · سه مرحله در نمای پشتی



Three stages showing the spinal cord occupying the whole vertebral canal in early fetal life and then ascending relative to the vertebral column, with the dorsal root ganglia of the first sacral nerve lengthening obliquely and the filum terminale internum remaining below the cord.

در بخش الف، نخاع تا پایین‌ترین مهره‌ها می‌رسد و هر عصب از زیر مهره هم‌نام خودش خارج می‌شود. در بخش ب و ج، نخاع کوتاه‌تر از کانال شده و انتهای آن بالا آمده؛ به همین دلیل اعصاب پایینی به صورت مورب کشیده شده‌اند و رشته باریک فیلوم ترمینال در پایین باقی مانده است.

- نخاع · Spinal cord
- گانگلیون ریشه خلفی · Dorsal root ganglion
- عصب خاجی اول · First sacral nerve
- چسبندگی سخت‌شامه · Attachment of dura
- فیلوم ترمینال داخلی · Filum terminale internum
- سخت‌شامه · Dura
- مهره دوازدهم سینه‌ای · T12

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

وقتی جنین رشد می‌کند و از ماه سوم به سمت ماه‌های بعد می‌رود، نخاع هماهنگ با ساختارهای اطرافش یعنی ستون مهره‌ها و ساک سخت‌شامه‌ای رشد نمی‌کند و رشدش کمتر است. ستون مهره‌ها و به تبع آن کانال مهره‌ای و ساک سخت‌شامه‌ای رشد بیشتری پیدا می‌کنند، ولی نخاع نمی‌تواند چنین رشدی داشته باشد؛ بنابراین به سمت بالا کشیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

اعصاب محیطی همچنان باید از زیر مهره هم‌نام خودشان خارج شوند؛ وقتی نخاع بالا می‌آید، این اعصاب به صورت مورب درمی‌آیند تا به سوراخ خروجی خود برسند. پس تنها ساختاری که رشد نمی‌کند نخاع است، چون اعصاب محیطی، ستون مهره‌ها و ساک سخت‌شامه‌ای رشد می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

پس از ماه سوم که تمام ستون مهره‌ها توسط نخاع اشغال شده بود، تا زمان تولد چه تغییری پیش می‌آید؟ نخاع در سطح تحتانی مهره سوم کمری قرار می‌گیرد و در زیر این سطح فضایی خالی به وجود می‌آید؛ از سطح سوم کمری به پایین دیگر نخاع نداریم و همین باعث می‌شود اعصاب محیطی به صورت مورب عبور کنند و ساختاری به نام فیلوم ترمینال ایجاد شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

مسیر بالا آمدن نخاع

۱. ماه سوم: نخاع تمام کانال مهره‌ای را پر کرده و هر عصب از زیر مهره هم‌نام خارج می‌شود.

۲. رشد ستون مهره‌ها و ساک سخت‌شامه‌ای بیش از رشد نخاع است.

۳. نخاع در کانال به سمت بالا کشیده می‌شود.

۴. اعصاب کمری و خاجی برای رسیدن به سوراخ خروجی مورب می‌شوند.

۵. در زمان تولد، انتهای نخاع در سطح تحتانی مهره سوم کمری است.

۶. در زیر این سطح، فیلوم ترمینال و ریشه‌های مورب باقی می‌مانند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

زمان	جای انتهای نخاع	وضعیت اعصاب پایینی
ماه سوم	انتهای کانال مهره‌ای	افقی و کوتاه
ماه‌های میانی	بالاتر از انتهای کانال	کم‌کم مورب
تولد	سطح تحتانی مهره سوم کمری	مورب و بلند در ساک کمری
پس از تولد	همان سطح نسبی	ریشه‌های دم اسب

جدول ۱۳-۸ — جای نخاع در طول تکامل
منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

رشد نابرابر، تنها دلیل

همه‌چیز از یک اختلاف ساده می‌آید: نخاع کمتر از ستون مهره‌ها رشد می‌کند. نتیجه‌اش بالا آمدن نخاع، مورب شدن اعصاب پایینی و پیدایش فیلوم ترمینال است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟
HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۲ · اسنل، فصل ۱، ص ۴۹

- ☐ جای نخاع در ماه سوم نوشته شد.
- ☐ علت بالا آمدن نخاع توضیح داده شد.
- ☐ سطح پایانی نخاع در تولد ثبت شد.
- ☐ علت مورب شدن اعصاب گفته شد.
- ☐ فیلوم ترمینال تعریف شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه سطح پایانی نخاع را یک بار «تحتانی مهره سوم کمری» می‌آورد و سطح دقیق پس از تولد را جدا نمی‌گوید.

پرسش باز: چرا نخاع و ستون مهره‌ها با یک سرعت رشد نمی‌کنند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نقص لوله عصبی و طیف اسپاینا بیفیدا

مبحث ۹ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

نقص لوله عصبی و طیف اسپاینا بیفیدا

چرا این مبحث مهم است

شایع‌ترین نقص تکاملی دستگاه عصبی، از یک بسته شدن ناقص در هفته سوم و چهارم می‌آید. تشخیص زودهنگام آن با سونوگرافی و یک آزمایش ساده ممکن است.

اهداف یادگیری

- تعریف نقص لوله عصبی را بگویید.
- اسپاینا بیفیدای نهفته را از کیستیک جدا کنید.
- تفاوت مننگوسل و مننگومیوسل را بیان کنید.
- راکیشزی را تعریف کنید.
- راه تشخیص و پیشگیری را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ (بسته شدن نوروپورها).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۹.

اصطلاحات کلیدی

نقص لوله عصبی · اسپاینا بیفیدای نهفته · مننگوسل · میلو مننگوسل · راکیشزی · آلفا فتوپروتئین

منابع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۴ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۹

نقایص لوله عصبی تحت عنوان کلی نقص لوله عصبی شناخته می‌شوند و علتشان این است که چین‌های عصبی که باید در هفته سوم و چهارم تکامل بسته شوند، به صورت طبیعی بسته نمی‌شوند. پس این گروه از بیماری‌ها همه یک ریشه دارند: بسته نشدن کامل لوله در زمان مقرر.

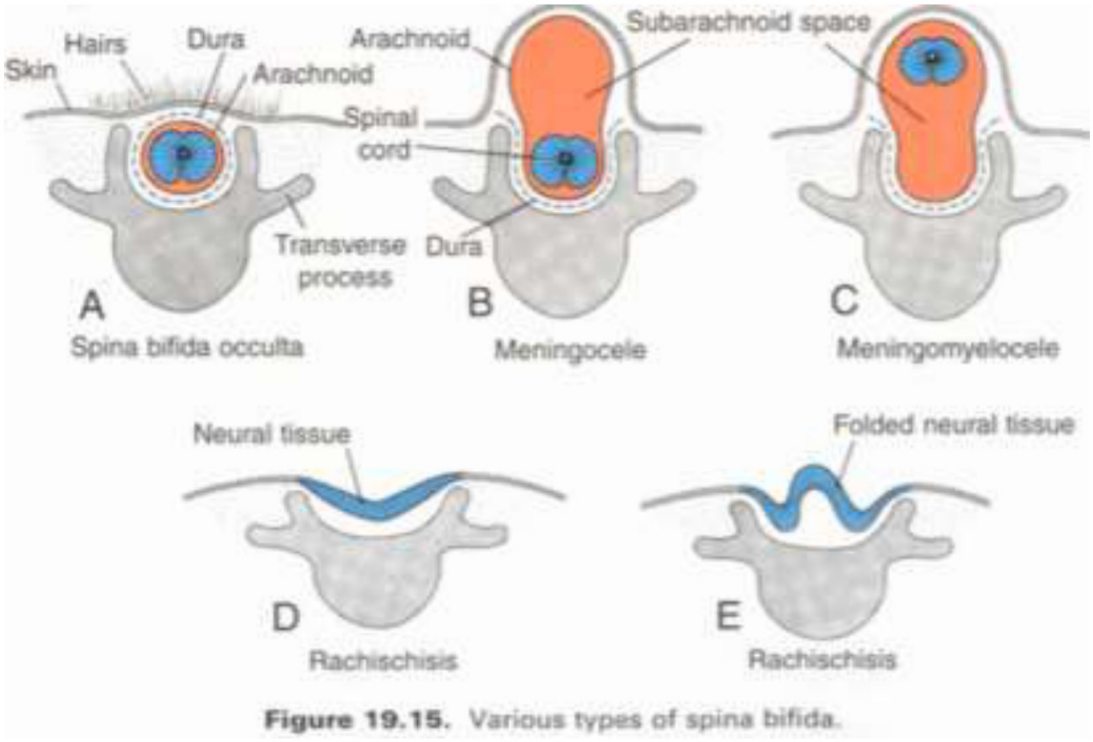
منبع: جزوه درس، ص ۱۲

اسپاینا بیفیدا که به معنی مهره شکاف‌دار است، به شکافی در قوس‌های مهره‌ای گفته می‌شود. در نوع نهفته، چین عصبی کامل انجام شده و نخاع به صورت طبیعی تشکیل شده است، ولی قوس مهره‌ای کامل نشده و به جای آن پوست روی نخاع قرار گرفته است. مشخصه پوست این ناحیه، روییدن موی زیاد است و فرد ممکن است زندگی نرمالی داشته باشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

انواع اسپاینا بیفیدا در برش عرضی

جزوه درس، ص ۱۲ · پنج برش عرضی در دو ردیف



Various types of spina bifida: spina bifida occulta, meningocele and meningomyelocele in axial views, plus rachischisis with neural tissue exposed and the neural plate folded or not folded.

سه شکل بالایی همان سه نوع اصلی را نشان می‌دهند: در نهفته قوس باز است ولی بافت بیرون نزده، در مننگوسل ساک مننژ بیرون آمده و در مننگومیوسل نخاع هم داخل ساک است. دو شکل پایینی راکیشزی را نشان می‌دهند که در آن‌ها صفحه عصبی اصلا لوله نشده و باز مانده است.

- اسپاینا بیفیدای نهفته · Spina bifida occulta
- مننگوسل · Meningocele
- مننگومیوسل · Meningomyelocele
- راکیشزی · Rachischisis
- سخت‌شامه · Dura
- آراکنوئید · Arachnoid
- صفحه عصبی تاخورده · Folded neural tissue

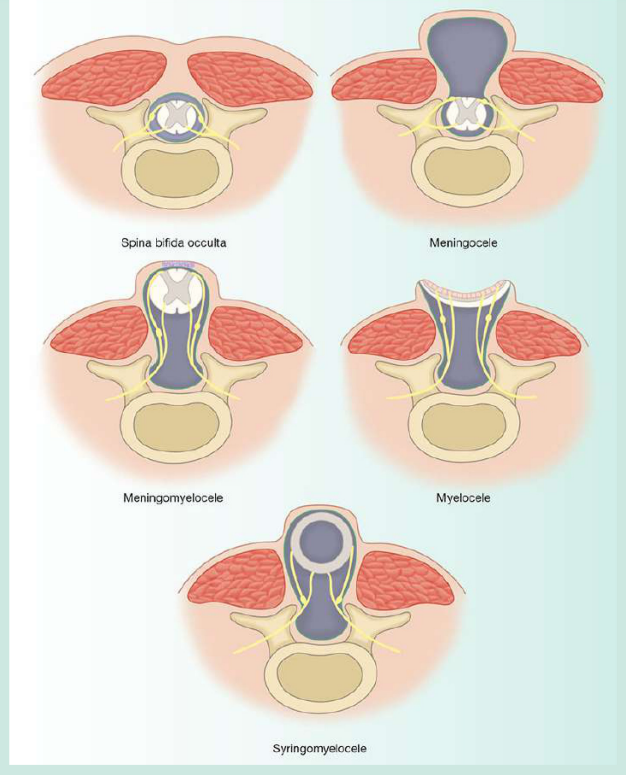
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۲

نوع دیگر، اسپاینا بیفیدای کیستیک است که دو صورت دارد: مننگوسل و مننگومیوسل. تفاوت این دو در جایگاه قرار گرفتن نخاع است؛ در مننگوسل نخاع در کانال مهره‌ای می‌ماند و در مننگومیوسل نخاع از کانال مهره‌ای به سمت بیرون آمده است. چون در این نوع فضای زیر آراکنوئید به بیرون برجسته شده است، به آن کیستیک می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

پنج نوع نقص بسته شدن در یک نگاه

اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۲، ص ۱۱۵۹ · پنج برش عرضی با رنگ‌های متمایز



Spina bifida occulta, meningocele, meningomyelocele, myeloschisis, and syringomyelocele shown in axial sections, demonstrating the relationship of the neural tissue, meninges and vertebral arch in each type.

این شکل همان طیف را با تفکیک بیشتر نشان می‌دهد و دو نوع دیگر را هم اضافه می‌کند: میلو شیزیس که در آن بافت عصبی کاملا باز است و سیرنگومیوسل که در آن کانال مرکزی گشاد شده و به بیرون برجسته است. برای پاسخ به سؤال «تفاوت انواع اسپاینا بیفیدا»، همین یک شکل کافی است.

- اسپاینا بیفیدای نهفته · Spina bifida occulta
- مننگوسل · Meningocele
- مننگومیوسل · Meningomyelocele
- میلو شیزیس · Myeloschisis
- سیرنگومیوسل · Syringomyelocele

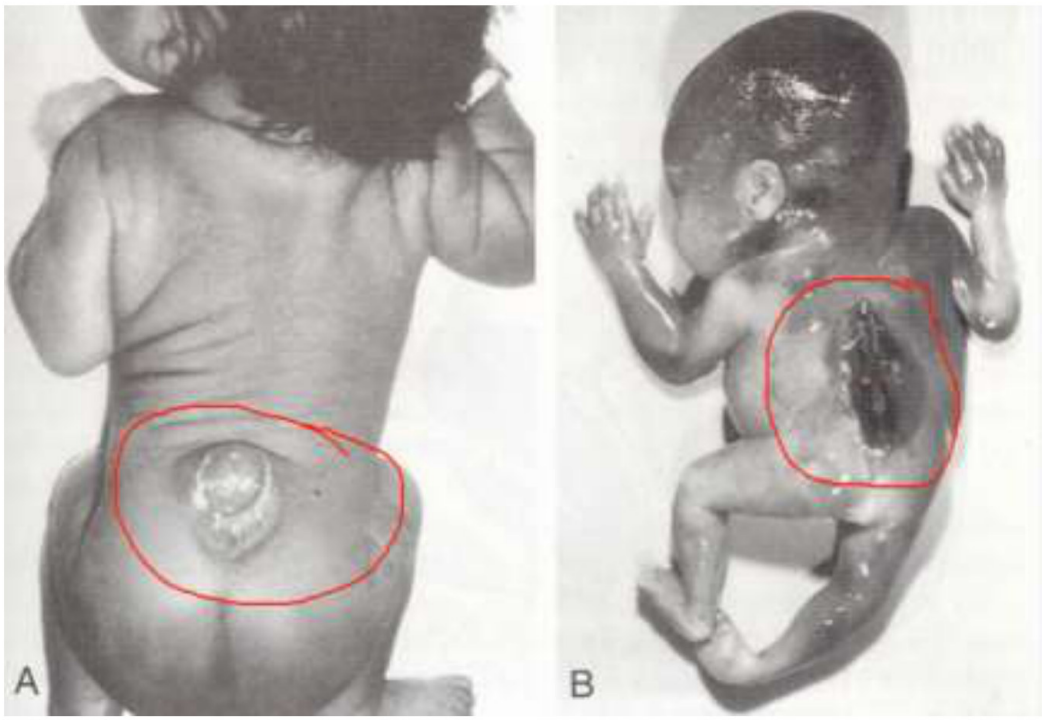
ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۲، ص ۱۱۵۹

راکیشزی زمانی ایجاد می‌شود که قوس مهره‌ای تشکیل نمی‌شود و صفحه عصبی هم چین نمی‌خورد و به لوله عصبی تبدیل نمی‌شود؛ نتیجه یک صفحه تخت است. این صفحه ممکن است به سمت پایین یا به سمت بالا باشد و هر دو نوعی از راکیشزی‌اند. راکیشزی شدیدتر از نوع کیستیک است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

نوزادان با ضایعه اسپاینا بیفیدا

جزوه درس، ص ۱۴ · دو تصویر بالینی: الف و ب



Clinical photographs of two infants: A shows a meningomyelocele with a sac over the lower back; B shows rachischisis with exposed neural tissue over a long segment of the back.

در تصویر الف ساک برجسته در ناحیه کمر دیده می‌شود که همان مننگومیوسل است. در تصویر ب ضایعه گسترده‌تر و بازتر است و بافت عصبی بدون پوشش روی خط وسط پشت قرار گرفته که همان راکیشزی است.

- مننگومیوسل · Meningomyelocele
- راکیشزی · Rachischisis
- ساک ضایعه · Sac
- خط وسط پشت · Midline of the back

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

عارضه‌ای که همراه این نواقص دیده می‌شود هیدروسفالی است؛ یعنی تجمع مایع مغزی‌نخاعی در بطن‌های مغزی که باعث بزرگ شدن سر می‌شود. هیدروسفالی تقریبا در همه موارد اسپاینا بیفیدای کیستیک دیده می‌شود، چون نخاع به ستون مهره‌ها چسبیده و در رشد بالا نمی‌رود؛ در نتیجه مخچه را هم به سمت پایین می‌کشد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

نوع	وضعیت نخاع	پوشش ضایعه	شدت
اسپاینا بیفیدای نهفته	طبیعی و در کانال	پوست، گاهی با موی زیاد	کم
مننگوسل	در کانال مهره‌ای	ساک مننژ بیرون‌زده	متوسط
مننگومیوسل	بیرون از کانال، در ساک	ساک مننژ با بافت عصبی	زیاد
میلو شیزیس	کاملا باز و بدون پوشش	بافت عصبی نمایان	بسیار زیاد
راکیشزی	صفحه عصبی لوله‌نشده	بدون پوشش	بسیار زیاد

جدول ۱۳-۹ — طیف اسپاینا بیفیدا
منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۴

تشخیص با سونوگرافی ممکن است و می‌توان آزمایش آلفا فتوپروتئین را انجام داد و مقدار این پروتئین را در مایع آمنیون سنجید؛ وجود آن نشان می‌دهد که اسپاینا بیفیدای کیستیک رخ داده است. در هفته ۱۲ قوس مهره‌ها باید کامل شود و اگر پس از این هفته کامل نشود، تشخیص در تصویربرداری‌ها ممکن می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

درمان، جراحی در همان دوره جنینی است. این جراحی باعث می‌شود فرد حداقل کنترل ادرار و مدفوع خود را حفظ کند و تا حدودی فعالیت‌های حرکتی خود را باز یابد. برای پیشگیری، مصرف قرص اسید فولیک از دو ماه پیش از بارداری تا پایان بارداری توصیه می‌شود و می‌تواند تا هفتاد درصد نقایص لوله عصبی را کم کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

یک قرص، هفتاد درصد

اسید فولیک از دو ماه پیش از بارداری تا پایان آن، تا هفتاد درصد نقایص لوله عصبی را کاهش می‌دهد. این عدد را با زمان بسته شدن لوله (هفته سوم و چهارم) کنار بگذار تا اهمیت شروع زودهنگام روشن شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۴ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۹

- ☐ تعریف نقص لوله عصبی نوشته شد.
- ☐ نهفته و کیستیک از هم جدا شدند.
- ☐ مننگوسل و مننگومیوسل مقایسه شدند.
- ☐ راکیشزی تعریف شد.
- ☐ آلفا فتوپروتئین و اسید فولیک ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه درصد کاهش با اسید فولیک را «حدود هفتاد درصد» می‌آورد و دوز دارو را نمی‌گوید.

پرسش باز: چرا هیدروسفالی در نوع کیستیک تقریبا همیشگی است و در نوع نهفته دیده نمی‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ستون‌های ساقه مغز

مبحث ۱۰ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

ستون‌های ساقه مغز

چرا این مبحث مهم است

در ساقه مغز، همان صفحات آلار و بازال نخاع به شش ستون طولی تبدیل می‌شوند. این شش ستون، همه هسته‌های اعصاب مغزی را توضیح می‌دهند.

اهداف یادگیری

- تفاوت صفحه‌های دیواره در بصل النخاع و نخاع را بگویید.
- سه ستون وابران صفحه بازال را نام ببرید.
- سه ستون آوران صفحه آلار را نام ببرید.
- هسته زوج دوازدهم از کدام ستون می‌آید.
- شبکه کوروئیدی بطن چهارم از کجا ساخته می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ (صفحات آلار و بازال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱.

اصطلاحات کلیدی

صفحه سقفی · صفحه کفی · ستون سوماتیک وابران · ستون احشایی ویژه · لبه رومبیک

منابع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱

ساقه مغز از رومبنسفال یا پسین‌مغز به وجود می‌آید که دو بخش میلانسفالون و متانسفالون دارد. در اینجا هم صفحات آلار مشخصی وجود دارد. تنها جایی که صفحات بازال مشخصی ندارد پروزنسفالون است؛ در بقیه جاها هم صفحات آلار و هم بازال داریم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

تفکیک هسته‌های بصل النخاع

جزوه درس، ص ۱۴–۱۵ · نمای پشتی و دو مقطع پیاپی

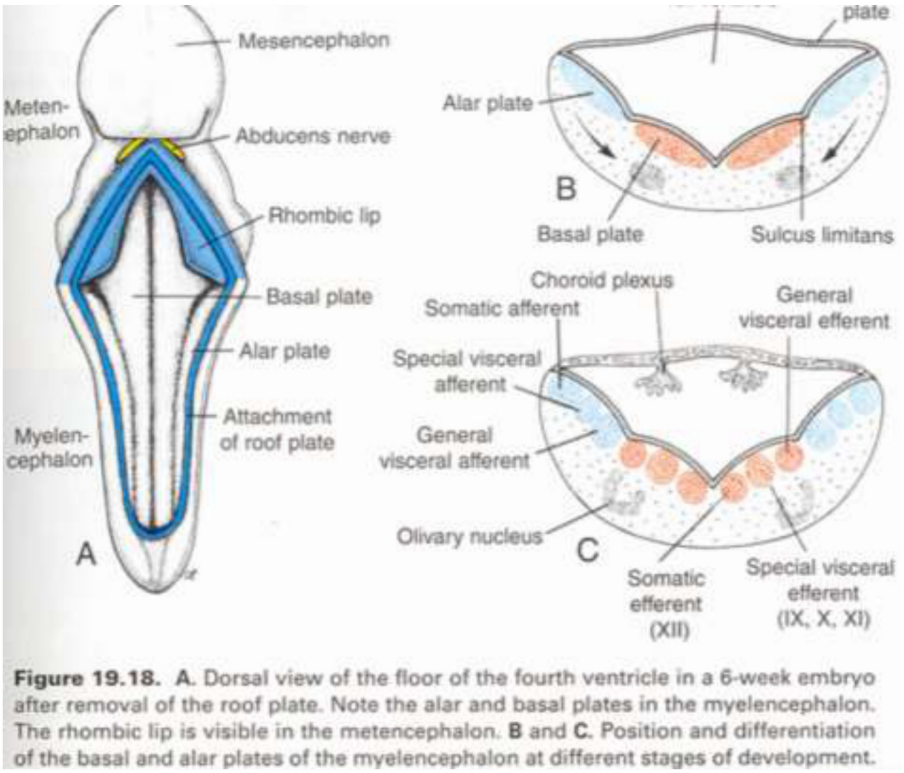


Figure 19.18. **A.** Dorsal view of the floor of the fourth ventricle in a 6-week embryo after removal of the roof plate. Note the alar and basal plates in the myelencephalon. The rhombic lip is visible in the metencephalon. **B** and **C.** Position and differentiation of the basal and alar plates of the myelencephalon at different stages of development.

Dorsal view of the floor of the fourth ventricle in a 6-week embryo after removal of the roof plate (A), and transverse sections showing the position and differentiation of the basal and alar plates of the myelencephalon at different stages of development (B and C).

در شکل الف، کف بطن چهارم دیده می‌شود و دو صفحه آلار و بازال با شیار محدودکننده از هم جدا شده‌اند. در مقطع ب و ج، همان دو صفحه به چند دسته سلولی تقسیم شده‌اند و هسته‌های حرکتی و حسی در جای مشخص خود قرار گرفته‌اند.

- صفحه آلار · Alar plate
- صفحه بازال · Basal plate
- شیار محدودکننده · Sulcus limitans
- لبه رومبیک · Rhombic lip
- هسته زیتونی · Olivary nucleus
- وابران سوماتیک · Somatic efferent
- وابران احشایی ویژه · Special visceral efferent

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵

اگر برشی در بصل النخاع بزنیم، می‌بینیم قسمت خلفی ناقص است؛ یعنی سقف توسعه‌یافته‌تری نسبت به نخاع دارد. در اینجا علاوه بر صفحات آلار و بازال، صفحات سقفی و کفی هم داریم که فاصله میان آن دو را پر می‌کنند و محل عبور رشته‌ها از یک سمت به سمت دیگرند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

در ناحیه بصل النخاع، صفحات سقفی وسیع‌تر شده‌اند چون می‌خواهند فضایی را که قرار است بطن چهارم به وجود آورد بپوشانند. این صفحات از سلول‌های تک‌لایه تشکیل شده‌اند که بعدا با بافت پرعروق پوشیده می‌شوند و عروق این بافت، شبکه‌های کوروئیدی را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

صفحه بازال با گذر زمان سه ستون را به وجود می‌آورد که از داخل به خارج عبارت‌اند از: ستون سوماتیک وابران، ستون احشایی ویژه وابران (زوج‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱) و ستون احشایی عمومی وابران. همه این‌ها وابران‌اند، یعنی پیام را از مرکز به محیط می‌برند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

صفحه آلار هم سه ستون می‌سازد که اگر از قدام به خلف برویم عبارت‌اند از: احشایی عمومی آوران، احشایی ویژه آوران و سوماتیک آوران. همه این‌ها آوران‌اند. ستون سوماتیک وابران در بصل النخاع هسته حرکتی زوج ۱۲ را می‌سازد؛ اگر همین ستون را به سمت بالا ادامه بدهیم، در پونز هسته زوج ۶ و در مغز میانی هسته زوج‌های ۴ و ۳ را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

مسیر ساخت ستون‌های ساقه مغز

۱. صفحه بازال به سه ستون وابران تقسیم می‌شود.

۲. ستون سوماتیک وابران: زوج ۱۲ در بصل النخاع.

۳. همان ستون در پونز: زوج ۶، و در مغز میانی: زوج‌های ۴ و ۳.

۴. ستون احشایی ویژه وابران: زوج‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ در بصل النخاع.

۵. ستون احشایی عمومی وابران: غدد بزاقی و احشا.

۶. صفحه آلار به سه ستون آوران تقسیم می‌شود که حس‌های عمومی و ویژه را می‌گیرند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

ستون	نوع	نمونه هسته در بصل النخاع
سوماتیک وابران	حرکتی	هسته زوج ۱۲
احشایی ویژه وابران	حرکتی	هسته زوج‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱
احشایی عمومی وابران	حرکتی، خودکار	هسته پشتی عصب واگ
احشایی عمومی آوران	حسی	هسته تکی
احشایی ویژه آوران	حسی	هسته زوج‌های ۷ و ۹ و ۱۰
سوماتیک آوران	حسی	هسته زوج‌های ۵ و ۸

جدول ۱۳-۱۰ — شش ستون ساقه مغز

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱

از داخل به خارج، حرکتی به حسی

ستون‌های وابران در سمت داخل و ستون‌های آوران در سمت خارج قرار می‌گیرند. این ترتیب را با شیار محدودکننده به یاد بسپار: هرچه از شیار دورتر شوی، به حس نزدیک‌تر می‌شوی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱

- ☐ تفاوت صفحه‌ها با نخاع نوشته شد.
- ☐ سه ستون وابران نام برده شد.
- ☐ سه ستون آوران نام برده شد.
- ☐ هسته زوج ۱۲ نسبت داده شد.
- ☐ منشأ شبکه کوروئیدی بطن چهارم ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه شماره زوج‌های ستون احشایی عمومی آوران را به طور کامل باز نمی‌کند و آن‌ها را کلی می‌آورد.

پرسش باز: چرا در پروزنسفالون صفحه بازال وجود ندارد و همه هسته‌ها از صفحه آلار می‌آیند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پل، مغز میانی و تولد مخچه

مبحث ۱۱ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

پل، مغز میانی و تولد مخچه

چرا این مبحث مهم است

لبه رومبیک، ساختاری است که مخچه را می‌سازد؛ و در مغز میانی، همان شش ستون به هسته‌های حرکتی چشم و کولیکول‌ها تبدیل می‌شوند.

اهداف یادگیری

- هسته‌های پلی از کجا می‌آیند.
- لبه رومبیک چه می‌سازد.
- سه لایه قشر مخچه چگونه ساخته می‌شوند.
- هسته‌های حرکتی چشم در مغز میانی از کدام ستون می‌آیند.
- کولیکول‌های فوقانی و تحتانی از کدام صفحه می‌آیند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ (ستون‌های ساقه مغز).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱–۱۱۵۲.

اصطلاحات کلیدی

هسته پلی · لبه رومبیک · لایه دانه‌دار خارجی · پورکنژ · کولیکول

منابع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۸ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱

در متانسفال، صفحات بازال همان وابران‌ها را می‌سازند: ستون سوماتیک وابران هسته حرکتی زوج ۶ را، ستون احشایی ویژه وابران هسته‌های حرکتی زوج‌های ۵ و ۷ را، و ستون احشایی عمومی وابران به غدد تحت‌فکی و زیرزبانی عصب می‌دهد. در لایه حاشیه‌ای هم آوران‌های سوماتیک، نورون‌های عصب سه‌قلو و بخشی از دستگاه کوکلئووستیبولار را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

هسته‌های پل و ستون‌های حرکتی و حسی

جزوه درس، ص ۱۶ · برش عرضی پل با فلش‌های مهاجرت

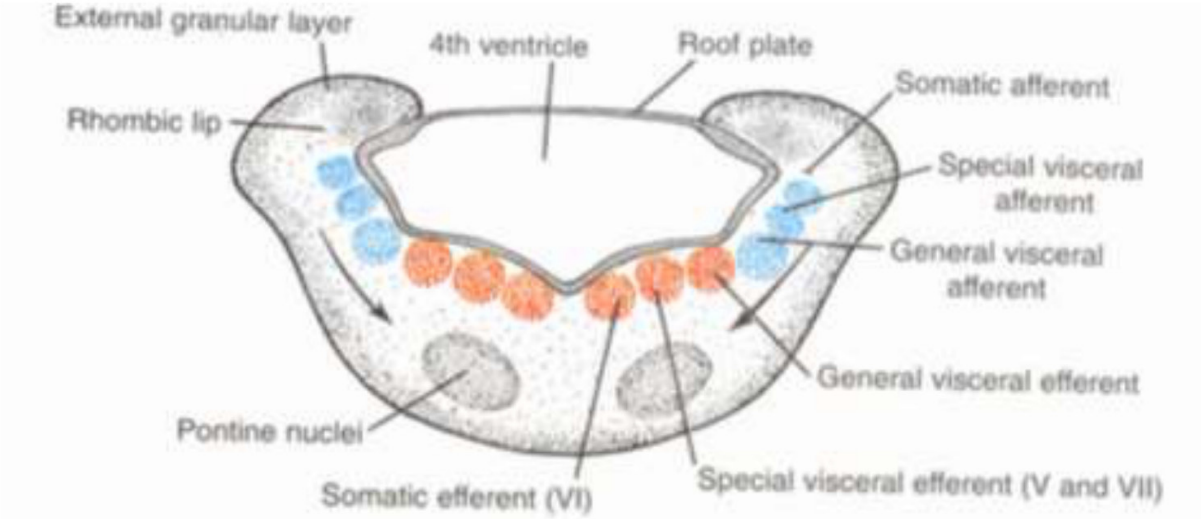


Figure 19.19. Transverse section through the caudal part of the metencephalon. Note the differentiation of the various motor and sensory nuclear areas in the basal and alar plates, respectively, and the position of the rhombic lips, which project partly into the lumen of the fourth ventricle and partly above the attachment of the roof plate. *Arrows*, direction of migration of the pontine nuclei.

Transverse section through the caudal part of the metencephalon showing differentiation of the motor and sensory nuclei, the rhombic lip, the pontine nuclei and the fourth ventricle, with arrows indicating the direction of migration of the pontine nuclei.

در این مقطع، هسته‌های پلی در سطح قدامی پل تجمع کرده‌اند و فلش‌ها جهت مهاجرت آن‌ها را از لایه حاشیه‌ای به سمت جلو نشان می‌دهند. لبه رومبیک در دو طرف بطن چهارم دیده می‌شود؛ همان لبه‌ای که مخچه را می‌سازد.

- هسته پلی · Pontine nuclei
- لبه رومبیک · Rhombic lip
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- صفحه سقفی · Roof plate
- وابران سوماتیک · Somatic efferent
- وابران احشایی ویژه · Special visceral efferent
- آوران احشایی عمومی · General visceral afferent

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

لایه حاشیه‌ای در این ناحیه رشد می‌کند و به سمت قدام و خط وسط می‌رود و تجمعاتی از نوروبلاست‌ها را در جلو می‌سازد که هسته‌های پلی نام دارند و در سطح قدامی پل قرار می‌گیرند. علاوه بر این، قسمت‌های خلفی و خارجی این صفحه به سمت داخل برجسته می‌شوند و لبه‌های رومبیک را می‌سازند.

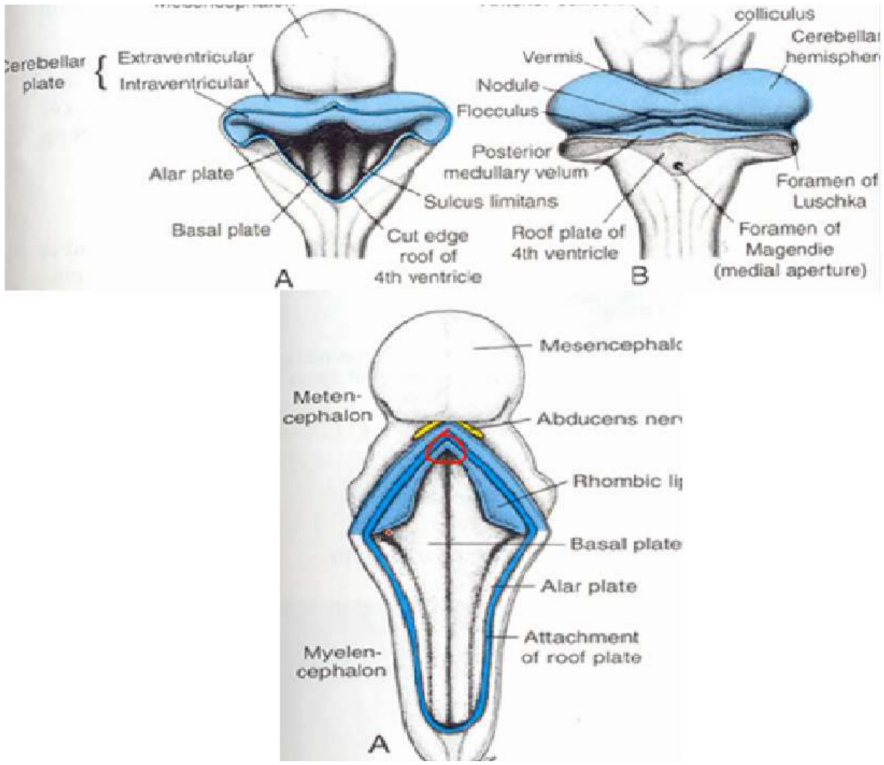
منبع: جزوه درس، ص ۱۶

لبه‌های رومبیک وظیفه ساختن مخچه را دارند. این لبه‌ها در قسمت فوقانی متانسفال به هم نزدیک شده‌اند، ولی در قسمت پایین از هم فاصله دارند. بر اثر گذشت زمان، نوروبلاست‌های درونشان تکثیر پیدا می‌کنند و در پایین صفحه‌ای ساخته می‌شود که به مخچه تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

صفحات رومبیک و تشکیل لوله مخچه

جزوه درس، ص ۱۷ · دو نمای پشتی و یک مقطع



Dorsal views of the rhombic lips at successive stages showing approximation in the upper part and separation in the lower part, with formation of the cerebellar plate, and a section through the medulla oblongata.

در بخش الف، دو لبه رومبیک در بالا به هم نزدیک و در پایین از هم دورند. در بخش ب، همان لبه‌ها به هم رسیده و صفحه مخچه‌ای در پایین ساخته شده است؛ صفحه‌ای که در مقطع پایین سمت راست، بالای بطن چهارم قرار گرفته است.

- صفحه مخچه‌ای · Cerebellar plate
- لبه رومبیک · Rhombic lip
- بطن چهارم · 4th ventricle
- میلانسفالون · Myelencephalon
- پل · Pons
- لبه بریده‌شده سقف بطن چهارم · Cut edge of roof of 4th ventricle

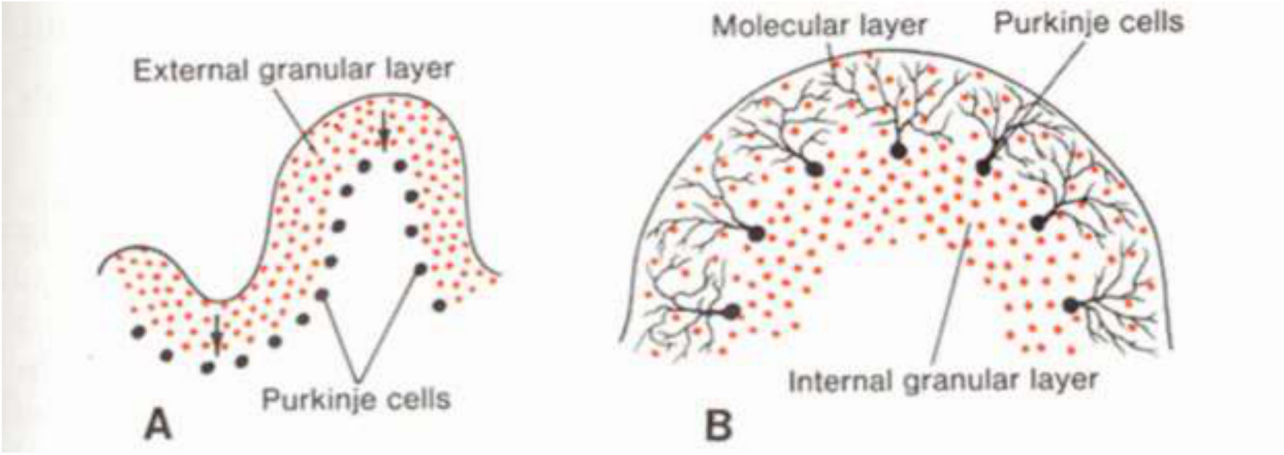
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

این صفحه واحد از دو قسمت تشکیل شده است: یک لایه مانتل و یک لایه حاشیه‌ای. سلول‌های نورواپی‌تلیال که در ناحیه مانتل هستند تقسیم می‌شوند و به سمت ناحیه حاشیه‌ای می‌روند و در آنجا لایه دانه‌دار خارجی را می‌سازند. از این لایه، سلول‌های دیگر ساخته می‌شوند و به سمت پایین می‌آیند و سلول‌های پورکنژ را می‌سازند و در نهایت سه لایه قشر ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

لایه دانه‌دار خارجی و مهاجرت سلول‌های پورکنژ

جزوه درس، ص ۱۸ · دو مرحله با نقاط ریز



Two stages of the developing cerebellar cortex: cells migrate from the mantle layer into the marginal zone to form the external granular layer, and later migrate inward to form the internal granular layer, while Purkinje cells differentiate beneath the external granular layer.

در بخش الف، لایه دانه‌دار خارجی پر از سلول‌های ریز است و پورکنژها زیر آن قرار گرفته‌اند. در بخش ب، سلول‌ها به سمت عمق رفته و لایه دانه‌دار داخلی را ساخته‌اند و سه لایه قشر مخچه کامل شده است.

- لایه دانه‌دار خارجی · External granular layer
- سلول‌های پورکنژ · Purkinje cells
- لایه مولکولی · Molecular layer
- لایه دانه‌دار داخلی · Internal granular layer

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

در مغز میانی هم یک لایه حاشیه‌ای و یک لایه پوشاننده به نام مانتل داریم و دو صفحه سقفی و کفی این دو را از هم جدا می‌کنند. صفحه بازال به دو گروه تقسیم می‌شود: وابران سوماتیک که هسته‌های حرکتی زوج‌های ۳ و ۴ را می‌سازد و وابران احشایی که هسته ادینگر-وستفال در پشت آن قرار دارد و به مردمک می‌رود.

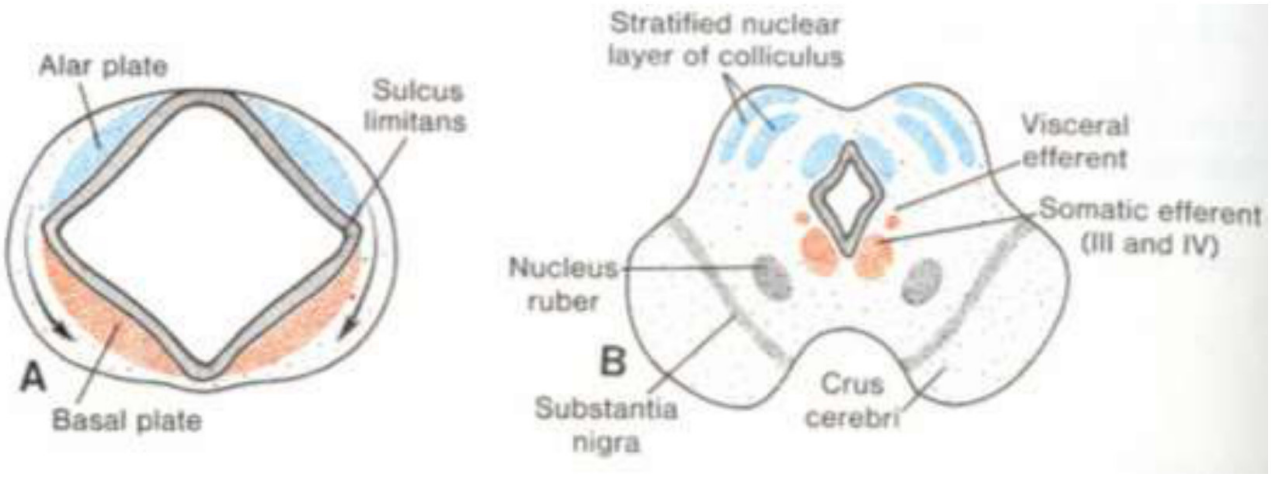
منبع: جزوه درس، ص ۱۸

صفحه آلار مغز میانی هم به دو گروه تقسیم می‌شود و با رشد بیشتر نوروبلاست‌ها، کولیکولوس‌های فوقانی و تحتانی ساخته می‌شوند. جای این هسته‌ها نسبت به موقعیتشان تعیین می‌شود؛ کولیکول فوقانی بالاتر و کولیکول تحتانی پایین‌تر.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

برش مغز میانی و ستون‌های بصل النخاع

جزوه درس، ص ۱۸ · دو برش با برچسب ستون‌ها



Left: transverse section of the mesencephalon showing the alar and basal plates, sulcus limitans, nucleus ruber, substantia nigra, oculomotor nucleus and corticospinal fibers. Right: organization of the brainstem columns with somatic, visceral and special afferent and efferent groups.

برش سمت چپ مغز میانی را نشان می‌دهد: هسته حرکتی چشم در نزدیکی خط وسط و هسته قرمز و جسم سیاه در اطراف آن. برش سمت راست همان ستون‌های شش‌گانه را با رنگ‌های مختلف در بصل النخاع نشان می‌دهد.

- صفحه آلار · Alar plate
- صفحه بازال · Basal plate
- هسته قرمز · Nucleus ruber
- جسم سیاه · Substantia nigra
- هسته حرکتی چشم · Oculomotor nucleus
- وابران احشایی · Visceral efferent
- وابران سوماتیک · Somatic efferent

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

بخش	ستون وابران	هسته حاصل
بصل النخاع	سوماتیک وابران	زوج ۱۲
پل	سوماتیک وابران	زوج ۶
پل	احشایی ویژه وابران	زوج‌های ۵ و ۷
مغز میانی	سوماتیک وابران	زوج‌های ۳ و ۴
مغز میانی	احشایی وابران	ادینگر-وستفال
مخچه	لبه رومبیک	قشر سه‌لایه و هسته‌های عمقی

جدول ۱۳-۱۱ — هسته‌های حرکتی ساقه مغز و منشأ مخچه

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۸

یک لبه، یک اندام

مخچه از چیزی جز لبه رومبیک ساخته نمی‌شود. و لایه دانه‌دار خارجی، لایه‌ای موقتی است که سلول‌هایش بعدا به داخل مهاجرت می‌کنند و لایه دانه‌دار داخلی را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۸ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۱–۱۱۵۲

- ☐ منشأ هسته‌های پلی نوشته شد.
- ☐ نقش لبه رومبیک ثبت شد.
- ☐ ترتیب لایه‌های قشر مخچه نوشته شد.
- ☐ هسته‌های حرکتی چشم نسبت داده شد.
- ☐ منشأ کولیکول‌ها ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام لاتین کولیکولوس را در متن نمی‌آورد و آن را فقط در شکل نشان می‌دهد.

پرسش باز: چرا لایه دانه‌دار خارجی موقتی است و در مغز بالغ دیده نمی‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز

مبحث ۱۲ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز

چرا این مبحث مهم است

دیانسفال، تالاموس و هیپوتالاموس و اپی‌فیز را می‌سازد و سقف آن شبکه کوروئیدی بطن سوم را به وجود می‌آورد. هیپوفیز اما دو منشأ دارد و همین دو منشأ، بیماری‌های آن را توضیح می‌دهد.

اهداف یادگیری

- ساختارهای حاصل از دیانسفال را نام ببرید.
- شبکه کوروئیدی بطن سوم از کجا می‌آید.
- اپی‌فیز از کدام بخش سقف ساخته می‌شود.
- دو منشأ هیپوفیز را بگویید.
- سه بخش کیسه راتکه و سرنوشتشان را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ (وزیکول‌ها) و مبحث ۱۱.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۰.

اصطلاحات کلیدی

تالاموس · هیپوتالاموس · اپی‌فیز · کیسه راتکه · پارس نوروزا · کرانیوفارنژیوما

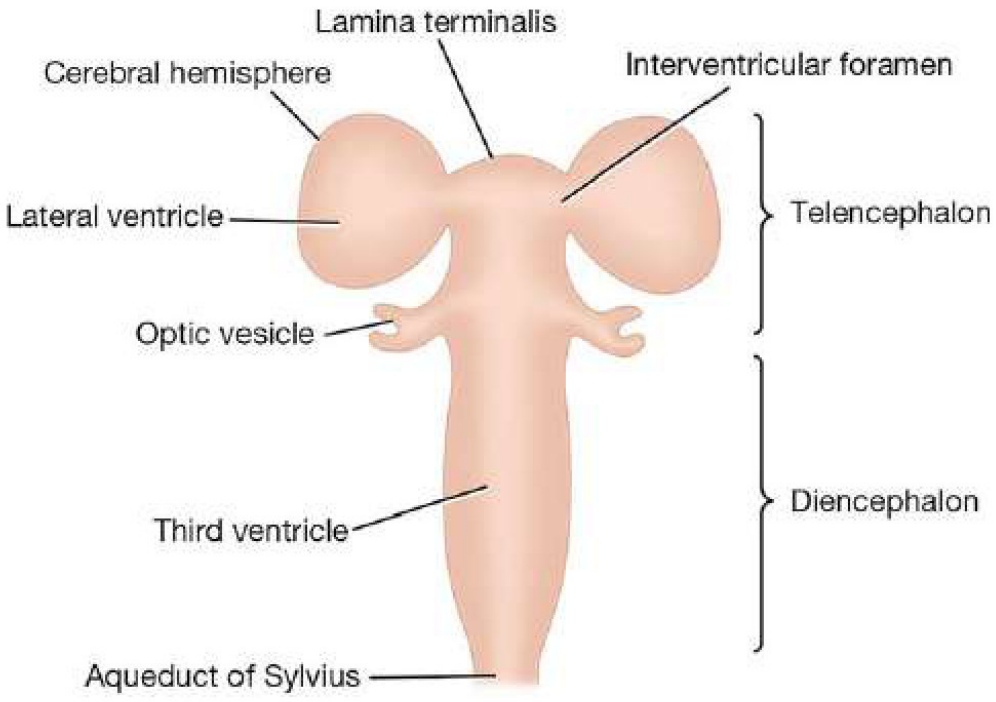
منابع: جزوه درس، ص ۱۸–۲۱ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۰

پروزنسفالون از دو قسمت دیانسفال و تلانسفال تشکیل شده است. دیانسفال ساختارهایی مثل تالاموس، هیپوتالاموس و هیپوتالاموس مامیلاری و اپی‌فیز را می‌سازد و تلانسفال نیم‌کره‌های مغزی را به وجود می‌آورد. اگر مقطعی بزنیم، دیانسفال در پایین و تلانسفال در بالا دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

تقسیم پروزنسفالون به تلانسفال و دیانسفال

اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۸، ص ۱۱۵۰ · نمای شماتیک از بالا



Division of the forebrain vesicle into the telencephalon and the diencephalon, showing the cerebral hemispheres with the lateral ventricles, the lamina terminalis, the interventricular foramen, the optic vesicle, the third ventricle and the aqueduct of Sylvius.

دو برجستگی جانبی همان نیم‌کره‌ها هستند که درونشان بطن جانبی قرار دارد و از طریق سوراخ بین‌بطنی به بطن سوم راه دارند. قسمت میانی، دیانسفال است و بطن سوم در آن قرار می‌گیرد؛ همان فضایی که سقفش شبکه کوروئیدی می‌سازد.

- نیم‌کره مغزی · Cerebral hemisphere
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- صفحه انتهایی · Lamina terminalis
- سوراخ بین‌بطنی · Interventricular foramen
- وزیکول چشمی · Optic vesicle
- بطن سوم · Third ventricle
- مجرای سیلویوس · Aqueduct of Sylvius

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۸، ص ۱۱۵۰

دیانسفال یک کف و یک سقف دارد و دیواره‌های طرفی و کفی آن هم دیده می‌شوند. سقف دیانسفال همانند سقف‌های دیگر از یک لایه ساخته شده که روی آن بافت پوششی پرعروق قرار می‌گیرد و از این بافت شاخه‌هایی به سمت پایین رشد می‌کنند و شبکه کوروئیدی بطن سوم را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

طرفین بطن سوم را تالاموس و هیپوتالاموس می‌گیرند. اگر از سقف به سمت عقب برویم، سقف برجسته می‌شود و در تحتانی‌ترین بخش سقف یک بیرون‌زدگی ایجاد می‌شود که اپی‌فیز یا جسم پینه‌ای را می‌سازد و در خط وسط قرار دارد. در همه این ساختارها تالاموس از ضخیم شدن صفحه آلار ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

دیانسفال و صفحه تالاموس

جزوه درس، ص ۲۱ · سطح داخلی و برش عرضی

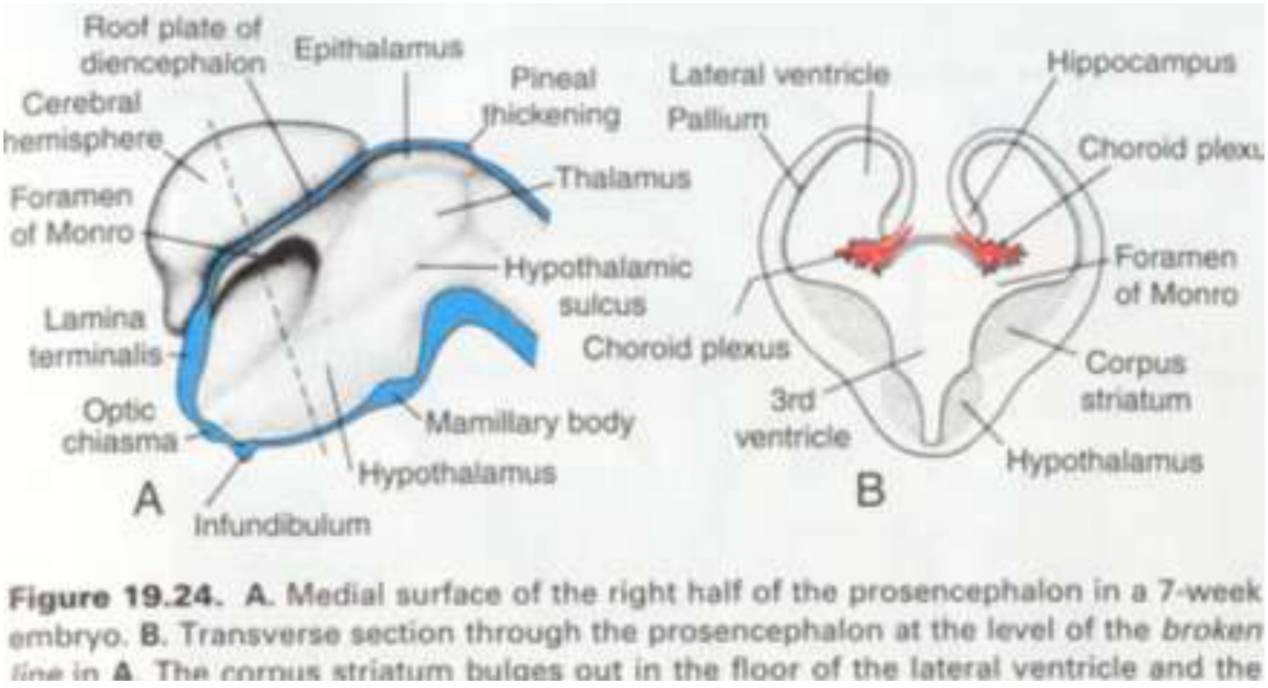


Figure 19.24. A. Medial surface of the right half of the prosencephalon in a 7-week embryo. B. Transverse section through the prosencephalon at the level of the *broken line* in A. The corpus striatum bulges out in the floor of the lateral ventricle and the

Medial surface of the right half of the prosencephalon in a 7-week embryo (A), and a transverse section through the prosencephalon at the level of the 3rd ventricle (B) showing the thalamus, hypothalamus, third ventricle, choroid plexus and interventricular foramen.

در بخش الف، سطح داخلی نیمه راست پروزنسفالون دیده می‌شود و سقف نازک با شبکه کوروئید در بالای بطن سوم قرار دارد. در بخش ب، برش عرضی همان ناحیه است و تالاموس دو طرف بطن سوم ایستاده و هیپوتالاموس زیر آن قرار گرفته است.

- سقف دیانسفال · Roof plate of diencephalon
- اپی‌تالاموس · Epithalamus
- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- بطن سوم · 3rd ventricle
- شبکه کوروئید · Choroid plexus
- سوراخ مونرو · Foramen of Monro

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۱

غده هیپوفیز هم از دیانسفال ساخته می‌شود و از دو جزء تشکیل شده است: یک قسمت از دهان اولیه یا استئومودئوم و قسمت دیگر از کف تلانسفال. اکتودرمی که در سطح استئومودئوم قرار گرفته برجستگی‌ای به وجود می‌آورد و به کیسه‌ای تبدیل می‌شود که به آن کیسه راتکه می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

کیسه راتکه و تکامل هیپوفیز

جزوه درس، ص ۲۰ · سه مرحله و یک بزرگ‌نمایی

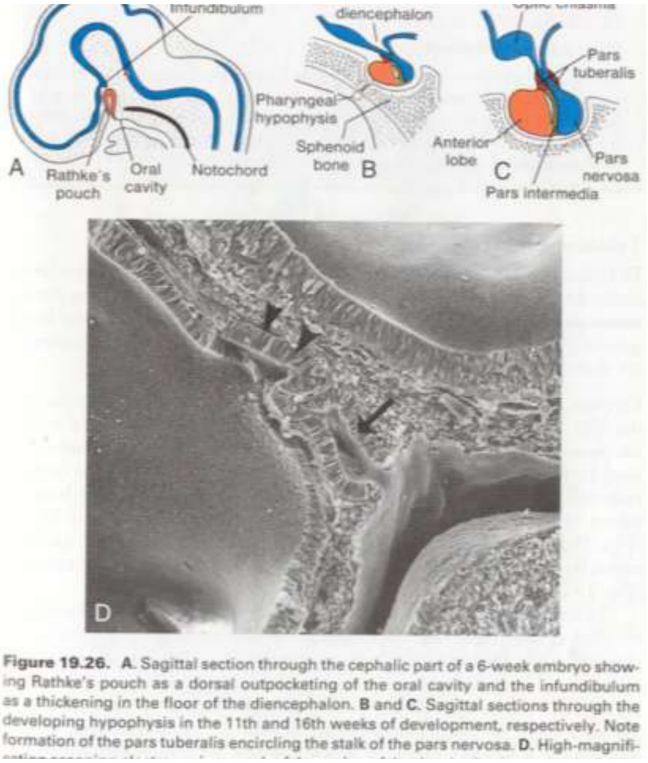


Figure 19.26. **A.** Sagittal section through the cephalic part of a 6-week embryo showing Rathke's pouch as a dorsal outpocketing of the oral cavity and the infundibulum as a thickening in the floor of the diencephalon. **B** and **C.** Sagittal sections through the developing hypophysis in the 11th and 16th weeks of development, respectively. Note formation of the pars tuberalis encircling the stalk of the pars nervosa. **D.** High-magnifi-

Sagittal section through the cephalic part of a 6-week embryo showing Rathke's pouch as a dorsal outpocketing of the oral cavity and the infundibulum as a downward extension of the diencephalon (A), the developing hypophysis at 10 and 16 weeks (B and C), and a high magnification of the pars tuberalis encircling the stalk of the pars nervosa (D).

در بخش الف، دو بیرون‌زدگی روبه‌روی هم دیده می‌شوند: کیسه راتکه از بالا و اینفاندیبولوم از پایین. در بخش ب و ج، همان دو ساختار به هم رسیده و غده کامل ساخته شده است؛ بخش D بزرگ‌نمایی ناحیه ساقه است.

- کیسه راتکه · Rathke's pouch
- اینفاندیبولوم · Infundibulum
- دهان اولیه · Oral cavity
- پارس توبرالیس · Pars tuberalis
- پارس اینترمدیا · Pars intermedia
- پارس نوروزا · Pars nervosa
- نوتوکورد · Notochord

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

این کیسه در طی تکامل به سه قسمت تقسیم می‌شود: یک قسمت قدامی، یک قسمت خلفی و یک قسمت فوقانی. دیواره قدامی کیسه رشد بیشتری دارد و حجم بیشتری می‌گیرد و قسمت قدامی غده هیپوفیز را می‌سازد. دیواره خلفی رشد کمتری دارد و باریک باقی می‌ماند و قسمت میانی غده را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

قسمت فوقانی به صورت لوله‌ای درمی‌آید و ناحیه لوله‌ای یا پارس توبرالیس را می‌سازد که دور اینفاندیبولوم را در بر می‌گیرد. بیرون‌زدگی کف تلانسفال به سمت پایین می‌آید و پارس نوروزا را می‌سازد و توسط ساقه‌ای که همان اینفاندیبولوم است به کف دیانسفال وصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

بخش کیسه راتکه	سرنوشت	ویژگی
دیواره قدامی	پارس دیستالیس و قسمت قدامی غده	بیشترین رشد و حجم
دیواره خلفی	پارس اینترمدیا	باریک و کم‌رشد
قسمت فوقانی	پارس توبرالیس	لوله‌ای، دور ساقه
کف دیانسفال	پارس نوروزا	از اینفاندیبولوم به پایین

جدول ۱۳-۱۲ — سه بخش کیسه راتکه و منشأ عصبی هیپوفیز
منبع: جزوه درس، ص ۲۰

چون هیپوفیز دو منشأ دارد، ایراد در هر یک از این دو ساختار باعث ناهنجاری در تشکیل غده می‌شود. اگر بخش کوچکی از کیسه راتکه در سقف حلق باقی بماند، هیپوفیز حلقی ایجاد می‌شود. اگر بقایایی از کیسه راتکه باقی بماند، کرانیوفارنژیوما پدید می‌آید که بیشتر بالای زین ترکی دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

دو منشأ، دو بیماری

هیپوفیز حلقی از باقی‌ماندن بخشی از کیسه در سقف حلق می‌آید و کرانیوفارنژیوما از باقی‌ماندن بقایای همان کیسه بالای زین ترکی. هر دو، پیامد یک منشأ مشترک‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۲۱ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۰

- [ ] ساختارهای دیانسفال فهرست شد.
- [ ] منشأ شبکه کوروئیدی بطن سوم نوشته شد.
- [ ] منشأ اپی‌فیز مشخص شد.
- [ ] دو منشأ هیپوفیز جدا شد.
- [ ] سه بخش کیسه راتکه و سرنوشتشان ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه سقف دیانسفال را با نام لاتین صفحه سقفی نمی‌آورد و آن را با عبارت سقف توصیف می‌کند.

پرسش باز: چرا فقط صفحه آلار در دیانسفال باقی می‌ماند و صفحه بازال از بین می‌رود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نیم‌کره‌ها، بطن‌ها، هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها

مبحث ۱۳ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۲۱–۲۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۳

نیم‌کره‌ها، بطن‌ها، هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها

چرا این مبحث مهم است

تلانسفال از یک بیرون‌زدگی ساده به نیم‌کره‌های چین‌خورده تبدیل می‌شود. در همین مسیر، بطن جانبی، هسته‌های قاعده‌ای و کمیسورها ساخته می‌شوند.

اهداف یادگیری

- بطن جانبی از کدام فضا ساخته می‌شود.
- پیاز بویایی چگونه ساخته می‌شود.
- هسته دمی و هسته عدسی از کدام ساختار می‌آیند.
- کورتکس جدید و قدیم را از هم جدا کنید.
- شکنج‌ها در چه زمانی ظاهر می‌شوند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (دیانسفال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۲–۱۱۵۳.

اصطلاحات کلیدی

بطن جانبی · هسته دمی · هسته عدسی · اینسولا · جسم پینه‌ای

منابع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۳ · گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

تلانسفال از دو وزیکول مغزی ساخته می‌شود که نیم‌کره‌های مغزی را به وجود می‌آورند. درون این وزیکول فضایی وجود دارد که به بطن جانبی تبدیل می‌شود. در امتداد دیواره نیم‌کره‌ها، ساختاری وارد بطن جانبی می‌شود که همان شبکه کوروئید است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

بطن جانبی و هسته‌های قاعده‌ای

جزوه درس، ص ۲۲ · نمای داخلی و برش تاجی

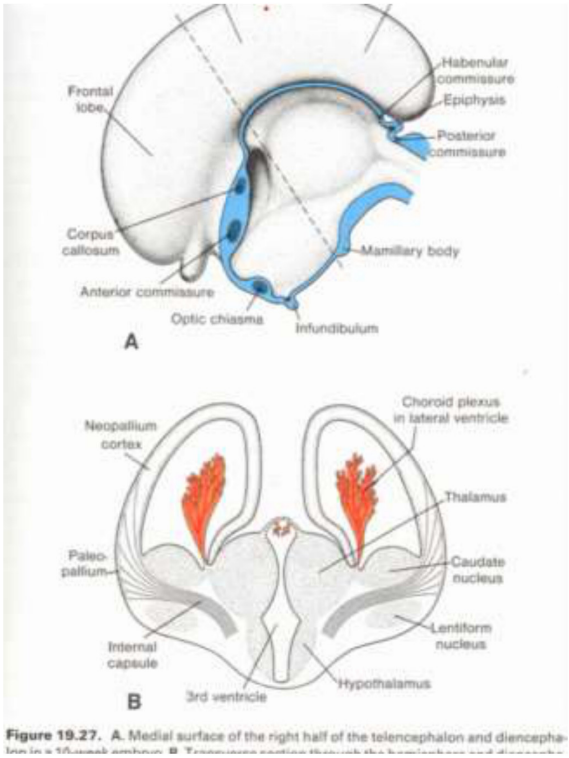


Figure 19.27. A. Medial surface of the right half of the telencephalon and diencepha-

Medial surface of the right half of the telencephalon and diencephalon (A) showing the lateral ventricle, caudate nucleus, lentiform nucleus, internal capsule, thalamus and hypothalamus, and a coronal section (B) through the same region.

این شکل، مسیر بطن جانبی را از شاخ قدامی تا شاخ پس‌سری نشان می‌دهد و در کنارش هسته دمی و هسته عدسی با کپسول داخلی از هم جدا شده‌اند. همان دو هسته‌ای که در متن از تقسیم یک توده واحد ساخته می‌شوند.

- بطن جانبی · Lateral ventricle
- هسته دمی · Caudate nucleus
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- شبکه کوروئید · Choroid plexus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

جایی که دیواره نیم‌کره‌ها به سقف دیانسفال وصل می‌شود، دیواره نازک باقی می‌ماند و از آنجا شبکه‌های کوروئیدی ساخته می‌شوند و به سمت بطن سوم می‌روند. نوک این دیواره‌ها حجیم می‌شود و هیپوکمپ را به وجود می‌آورد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

جایی که قاعده وزیکول‌ها قرار گرفته است، تجمعاتی از نوروبلاست‌ها داریم که در قاعده توده‌ای به نام جسم مخطط را می‌سازند. این توده در ابتدا رشد سریعی دارد و بعد رشدش متوقف می‌شود و نواحی دیگر سریع‌تر رشد می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲–۲۳

بین این ساختارها کورتکسی ساخته می‌شود که نئوکورتکس نام دارد و پالئوکورتکس هم جسم مخطط را می‌سازد. جسم مخطط به هسته دمی و هسته عدسی تقسیم می‌شود؛ زمانی که نئوکورتکس در حال ساخته شدن است، رشته‌هایی از آن رشد می‌کنند و به سمت پالئوکورتکس می‌روند و آن را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم می‌کنند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

پالئوکورتکس اول به وجود می‌آید و در همان اوایل رشد زیادی دارد، ولی با گذشت زمان نئوکورتکس بیشتر می‌شود و روی پالئوکورتکس را می‌گیرد؛ پالئوکورتکس باقی‌مانده به اینسولا تبدیل می‌شود. این ترتیب، توضیح می‌دهد که چرا در مغز بالغ اینسولا در عمق شیار جانبی پنهان است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

شکل‌گیری شکنج و شیار در ماه هفت و نه

جزوه درس، ص ۲۲ · دو نمای جانبی

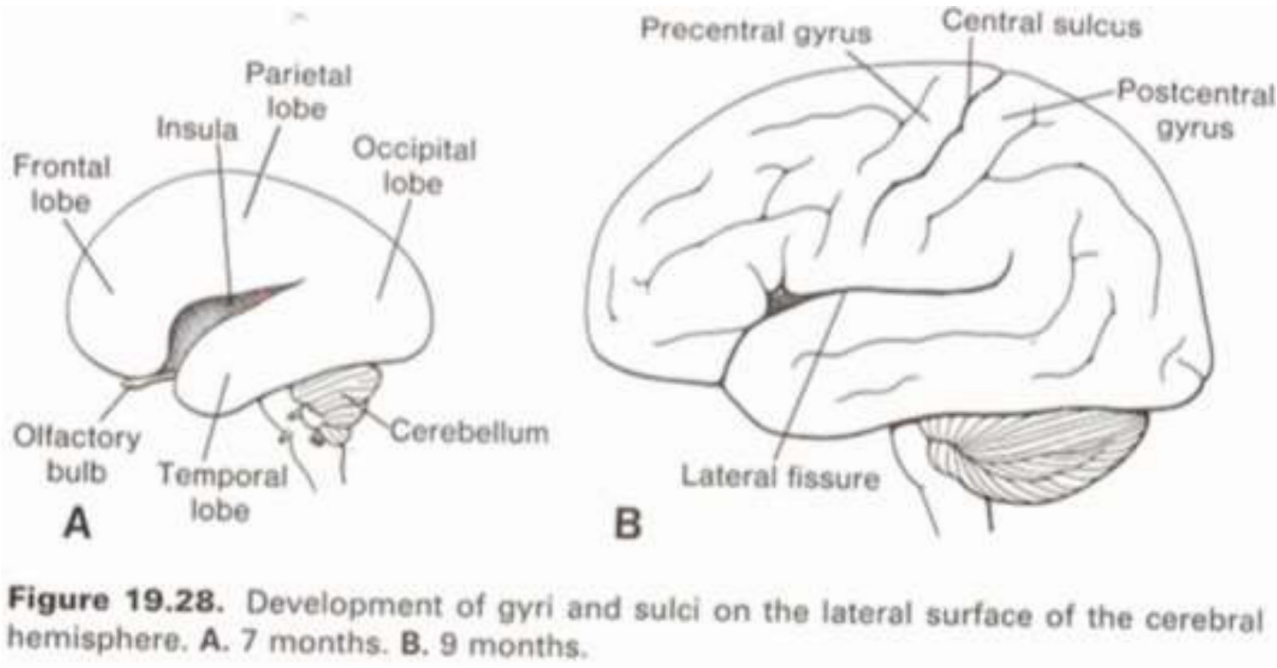


Figure 19.28. Development of gyri and sulci on the lateral surface of the cerebral hemisphere. **A.** 7 months. **B.** 9 months.

Development of gyri and sulci on the lateral surface of the cerebral hemisphere at 7 months (A) and 9 months (B), showing the central sulcus, precentral and postcentral gyri, lateral fissure and insula.

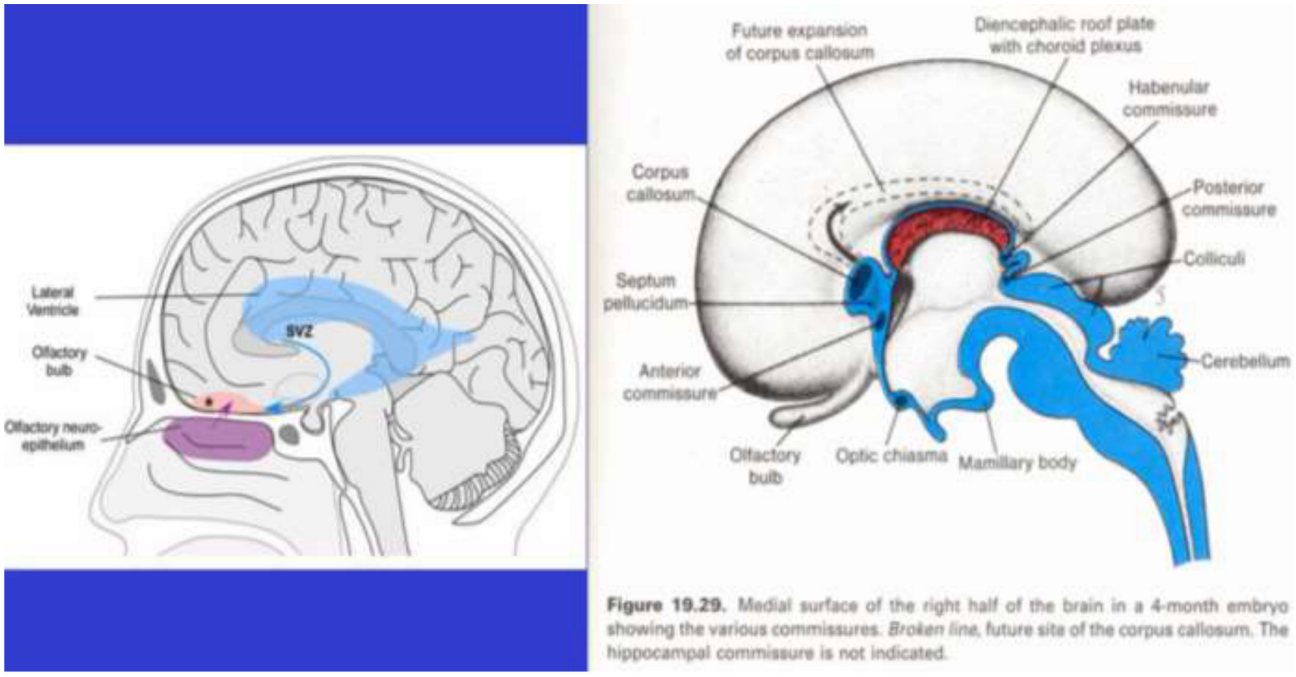
در ماه هفت، سطح نیم‌کره تقریبا صاف است و فقط شیار مرکزی و شیار جانبی دیده می‌شود. در ماه نه، شکنج‌های پیش‌مرکزی و پس‌مرکزی و لوب گیجگاهی شکل گرفته‌اند؛ یعنی چین‌خوردگی سطح، در دو ماه آخر رخ می‌دهد.

- شیار مرکزی · Central sulcus
- شکنج پیش‌مرکزی · Precentral gyrus
- شکنج پس‌مرکزی · Postcentral gyrus
- شیار جانبی · Lateral fissure
- اینسولا · Insula
- لوب پیشانی · Frontal lobe
- لوب گیجگاهی · Temporal lobe

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۲

کمیسورها و پیاز بویایی در ماه چهارم

جزوه درس، ص ۲۳ · سطح داخلی نیم‌کره



Medial surface of the right half of the brain in a 4-month embryo showing the corpus callosum, anterior and posterior commissures, fornix, thalamus, pineal body, olfactory bulb and tract.

در این شکل، کمیسورهای اصلی از جمله جسم پینه‌ای، کمیسور قدامی و کمیسور خلفی دیده می‌شوند و پیاز بویایی در پایین و جلو قرار گرفته است. این‌ها همان رشته‌های ارتباطی هستند که دو نیم‌کره را به هم وصل می‌کنند.

- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- کمیسور قدامی · Anterior commissure
- کمیسور خلفی · Posterior commissure
- فورنیکس · Fornix
- پیاز بویایی · Olfactory bulb
- دستک بویایی · Olfactory tract
- اپی‌فیز · Pineal body

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۳

پیاز بویایی از تبادل اطلاعات میان اپی‌تلیوم بویایی سقف بینی و کف تلانسفال به وجود می‌آید. نوروبلاست‌های درون آن رشد می‌کنند و آکسون‌هایی می‌سازند که به سمت مرکز می‌روند و نورون‌های حسی پیاز بویایی را تشکیل می‌دهند. همچنین رشته‌های ارتباطی کمیسورهای قدامی و خلفی و جسم پینه‌ای در نیم‌کره‌ها ساخته می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

نمای جانبی مغز بالغ و لوب‌های آن

گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹ · نمای جانبی با لوب‌های رنگی

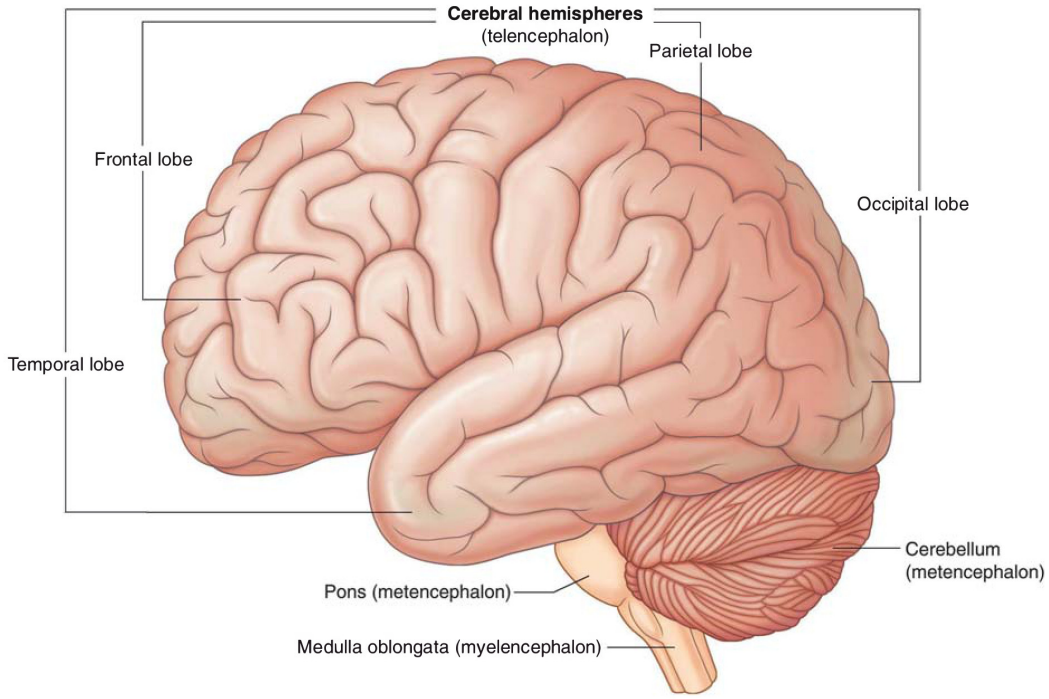


Fig. 8.36 Lateral view of the brain.

Lateral view of the adult brain showing the frontal, parietal, temporal and occipital lobes, the central sulcus, the lateral sulcus, the preoccipital notch and the cerebellum.

این تصویر، نتیجه نهایی همان مسیری است که در ماه هفت با یک سطح صاف شروع شد: چهار لوب با شیارهای اصلی از هم جدا شده‌اند. اگر شکل ماه هفت و نه را با این تصویر مقایسه کنی، ترتیب پیدایش شیارها روشن می‌شود.

- لوب پیشانی · Frontal lobe
- لوب آهیانه‌ای · Parietal lobe
- لوب گیجگاهی · Temporal lobe
- لوب پس‌سری · Occipital lobe
- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار جانبی · Lateral sulcus
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

ساختار	منشأ	سرنوشت
بطن جانبی	حفره وزیکول تلانسفال	بطن جانبی بالغ
جسم مخطط	تجمع نوروبلاست قاعده وزیکول	هسته دمی و هسته عدسی
پالئوکورتکس	قشر اولیه	اینسولا پس از پوشیده شدن
نئوکورتکس	قشر جدید	سطح نیم‌کره‌ها
شبکه کوروئید	سقف نازک دیانسفال	شبکه کوروئید بطن‌ها
پیاز بویایی	تبادل با اپی‌تلیوم بویایی	پیاز و دستک بویایی

جدول ۱۳-۱۳ — ساختارهای حاصل از تلانسفال
منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۳

قدیم اول، جدید بعد

پالئوکورتکس اول رشد می‌کند و بعد نئوکورتکس روی آن را می‌گیرد و باقی‌مانده به اینسولا تبدیل می‌شود. همین ترتیب، جایگاه اینسولا در عمق شیار جانبی را توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۱–۲۳ · گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

- ☐ منشأ بطن جانبی نوشته شد.
- ☐ منشأ پیاز بویایی توضیح داده شد.
- ☐ تقسیم جسم مخطط ثبت شد.
- ☐ نئوکورتکس و پالئوکورتکس جدا شدند.
- ☐ زمان ظاهر شدن شکنج‌ها نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه زمان دقیق شروع چین‌خوردگی سطح را نمی‌گوید و تنها دو مقطع ماه هفت و نه را نشان می‌دهد.

پرسش باز: چرا شیار مرکزی پیش از بقیه شیارها ظاهر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های مغزی

مبحث ۱۴ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۲۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۴

ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های مغزی

چرا این مبحث مهم است

اگر ساختارهای خط وسط پروزنسفالون ساخته نشوند، نیم‌کره‌ها به هم می‌چسبند. و اگر استخوان اکسیپیتال بسته نشود، بافت مغز و مننژ به بیرون می‌زنند.

اهداف یادگیری

- هولوپروزنسفالی را تعریف کنید.
- شیزانسفالی چه تفاوتی با هولوپروزنسفالی دارد.
- سه نوع فتق مغزی را نام ببرید.
- نقش استخوان اکسیپیتال در این فتق‌ها را توضیح دهید.
- شدت‌های مختلف هولوپروزنسفالی را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ (تلانسفال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۵۶.

اصطلاحات کلیدی

هولوپروزنسفالی · شیزانسفالی · مننگوسل · مننگوانسفالوسل · مننگوهیدروانسفالوسل

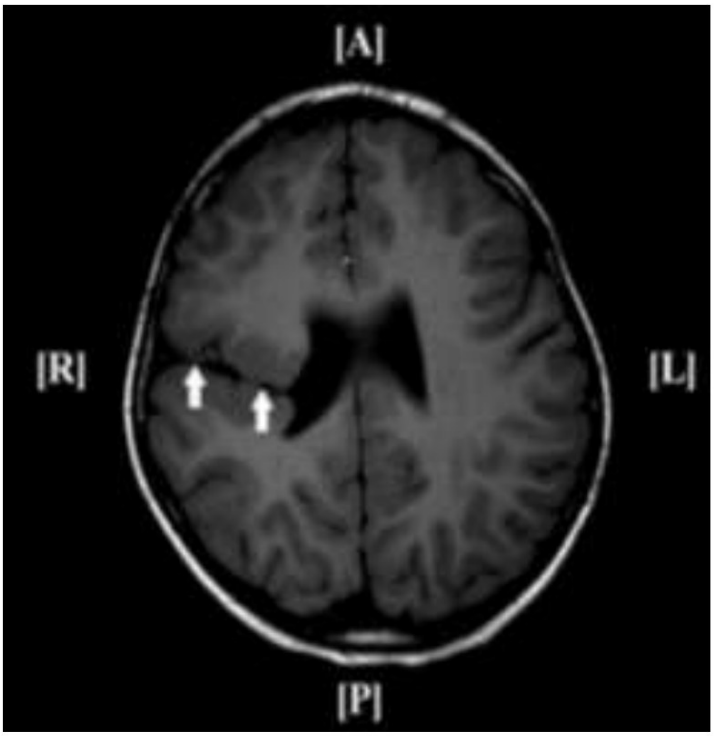
منابع: جزوه درس، ص ۲۴ · گری، شکل ۸.۴۶، ص ۸۹۰

بیماری‌هایی که در تکامل مغز جلو ایجاد می‌شوند انواع مختلفی دارند. یکی از آن‌ها هولوپروزنسفالی است: بینی وجود ندارد، چشم‌ها به هم متصل شده‌اند و یک چشم واحد را به وجود آورده‌اند که نشان می‌دهد ساختار خط وسط به وجود نیامده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

ناهنجاری خط وسط در تصویر مقطعی مغز

جزوه درس، ص ۲۴ · تصویر مقطعی محوری



Axial magnetic resonance image of the brain showing absence of the midline structures with a single fused ventricular cavity and continuity of the cerebral hemispheres across the midline.

در این تصویر، دیواره جداکننده دو نیم‌کره در خط وسط دیده نمی‌شود و یک حفره بطنی مشترک در مرکز قرار گرفته است؛ همان چیزی که در شدیدترین درجه هولوپروزنسفالی انتظار داریم.

- بطن مشترک · Single ventricle
- نبود ساختار خط وسط · Absent midline structures
- نیم‌کره چسبیده · Fused hemispheres

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۴

درجات این بیماری متفاوت است: ممکن است ساختار خط وسط کامل از بین برود و حتی نیم‌کره‌های مغزی به هم متصل باشند و بطن‌های جانبی یک بطن واحد بسازند. اگر شدت بیماری کمتر باشد، ممکن است فرد فقط یک دندان پیشین داشته باشد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

در شیزانسفالی، شکافی روی مغز ایجاد می‌شود؛ آن فرورفتگی‌هایی که باید کم‌عمق باشند عمیق‌تر می‌شوند و شکافی درون مغز به وجود می‌آورند. تفاوت آن با هولوپروزنسفالی در این است که در شیزانسفالی ساختار خط وسط وجود دارد ولی شکاف از سطح تا عمق ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

انواع فتق مغز و سخت‌شامه

جزوه درس، ص ۲۴ · چهار نمودار کوچک

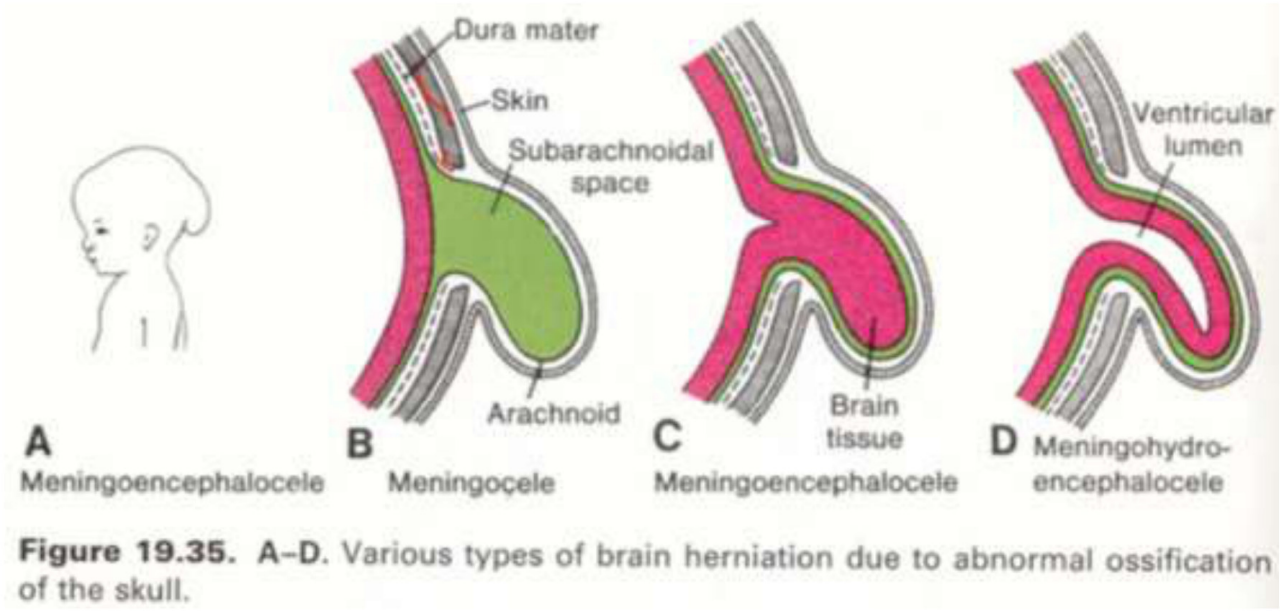


Figure 19.35. A–D. Various types of brain herniation due to abnormal ossification of the skull.

Varieties of brain herniation due to abnormal ossification of the skull: meningocele, meningoencephalocele and meningohydroencephalocele, shown in sagittal diagrams with the skin, dura mater, arachnoid and subarachnoid space labelled.

در این شکل، طیف فتق‌های جمجمه از یک ساک مننژی ساده تا بیرون‌زدگی بافت مغز و بطن دیده می‌شود. هرچه تعداد لایه‌های بیرون‌زده بیشتر باشد، نام ضایعه طولانی‌تر و شدت آن بیشتر است.

- پوست · Skin
- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid
- فضای زیر عنکبوتیه · Subarachnoid space
- مننگوسل · Meningocele
- مننگوانسفالوسل · Meningoencephalocele
- مننگوهیدروانسفالوسل · Meningohydroencephalocele

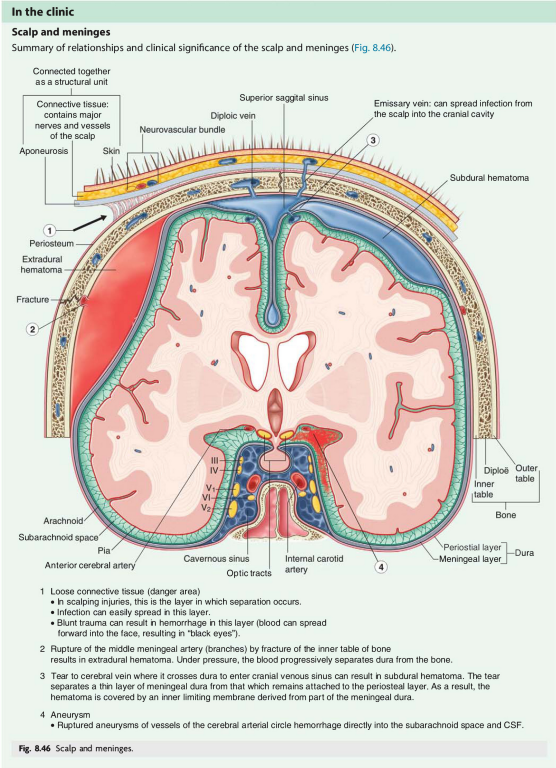
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۴

مننگوسل زمانی رخ می‌دهد که استخوان اکسیپیتال تشکیل نشود و اجزای درون حفره به بیرون بیایند. اگر تنها مننژ بیرون بزند مننگوسل است؛ اگر بافت مغزی هم بیرون بیاید مننگوانسفالوسل و اگر بطن‌ها هم همراه باشند مننگوهیدروانسفالوسل نام دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

پوست سر، سخت‌شامه و سینوس‌ها

گری، شکل ۸.۴۶، ص ۸۹۰ · برش تاجی سر با لایه‌های پوششی



Coronal section of the scalp and meninges showing the layers of the scalp, the cranial vault, the dura mater and its folds, the arachnoid and subarachnoid space, the superior sagittal sinus and the arachnoid granulations.

این تصویر، همان لایه‌هایی را نشان می‌دهد که در فتق‌های مغزی بیرون می‌زنند: پوست، استخوان، سخت‌شامه، عنکبوتیه و فضای زیر عنکبوتیه. برای فهم نام‌گذاری مننگوسل و مننگوانسفالوسل، همین ترتیب لایه‌ها کافی است.

- پوست · Scalp
- استخوان جمجمه · Cranial vault
- سخت‌شامه · Dura mater
- عنکبوتیه · Arachnoid mater
- فضای زیر عنکبوتیه · Subarachnoid space
- سینوس ساژیتال برتر · Superior sagittal sinus
- دانه‌های عنکبوتیه · Arachnoid granulations

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۴۶، ص ۸۹۰

نام ضایعه	اجزای بیرون‌زده	شدت
مننگوسل	مننژ و مایع	کم
مننگوانسفالوسل	مننژ و بافت مغز	متوسط
مننگوهیدروانسفالوسل	مننژ، بافت مغز و بطن	زیاد
هولوپروزنسفالی	نبود ساختار خط وسط	بسته به درجه

جدول ۱۳-۱۴ — ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های جمجمه
منبع: جزوه درس، ص ۲۴

نام ضایعه، فهرست لایه‌ها

مننگوسل یعنی مننژ؛ مننگوانسفالوسل یعنی مننژ و مغز؛ مننگوهیدروانسفالوسل یعنی مننژ و مغز و بطن. نام هر ضایعه، فهرست اجزای بیرون‌زده است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۴ · گری، شکل ۸.۴۶، ص ۸۹۰

- ☐ هولوپروزنسفالی تعریف شد.
- ☐ تفاوت آن با شیزانسفالی نوشته شد.
- ☐ سه نوع فتق مغزی نام برده شد.
- ☐ نقش استخوان اکسیپیتال توضیح داده شد.
- ☐ درجات مختلف بیماری مقایسه شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه نام لاتین شیزانسفالی را با املای متفاوت می‌آورد و تنها یک بار به آن اشاره می‌کند.

پرسش باز: چرا در هولوپروزنسفالی، چشم‌ها به هم می‌رسند و بینی ساخته نمی‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بی‌مغزی، هیدروسفالی و میکروسفالی

مبحث ۱۵ از ۱۵ · صفحه‌های جزوه: ۲۵–۲۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۵

بی‌مغزی، هیدروسفالی و میکروسفالی

چرا این مبحث مهم است

سه تصویر بالینی که هر سه از حجم مغز یا مایع آن می‌آیند: یکی مغز ندارد، یکی مایع زیاد دارد و یکی مغز کم دارد. تفکیک این سه، در آزمون پرتکرار است.

اهداف یادگیری

- آننسفالی را تعریف کنید و علتش را بگویید.
- نقش مایع آمنیوتیک در آننسفالی چیست.
- هیدروسفالی چگونه پدید می‌آید.
- نقش سندرم آرنولد-کیاری را توضیح دهید.
- میکروسفالی چه تفاوتی با هیدروسفالی دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ (نقص لوله عصبی) و مبحث ۱۴.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۶۲–۱۱۶۴.

اصطلاحات کلیدی

آننسفالی · هیدروسفالی · آرنولد-کیاری · میکروسفالی · هیدرآمنیوس

منابع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۷ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۶۲

اگر بخش سری لوله عصبی بسته نشود، یعنی نوروپور سری بسته نشود، مایع آمنیوتیک باعث می‌شود بافت اکتودرم از بین برود و دیگر نوروبلاست تشکیل نشود و بافت مغزی به وجود نیاید. به این وضعیت آننسفالی گفته می‌شود؛ در اکزانسفالی نوروپور بسته نشده و در آننسفالی مغز اصلا وجود ندارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵

نوزاد بی‌مغز در دو نما

جزوه درس، ص ۲۵ · دو نمای بالینی

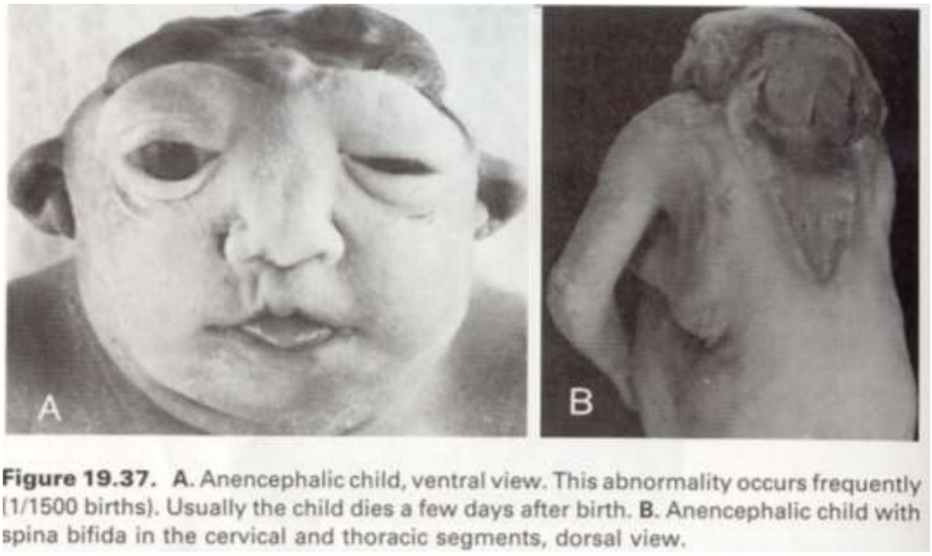


Figure 19.37. A. Anencephalic child, ventral view. This abnormality occurs frequently (1/1500 births). Usually the child dies a few days after birth. B. Anencephalic child with spina bifida in the cervical and thoracic segments, dorsal view.

Anencephalic child, ventral view (A) and dorsal view (B); the cranial vault is absent and the brain is replaced by a vascular mass, and in B spina bifida is also present in the cervical and thoracic segments.

در نمای جلو، پیشانی و سقف جمجمه وجود ندارد و چشم‌ها برجسته‌اند. در نمای پشت، علاوه بر نبود سقف جمجمه، نقص لوله عصبی در ناحیه گردنی و سینه‌ای هم دیده می‌شود؛ همان همراهی که در متن به آن اشاره شده است.

- نبود سقف جمجمه · Absent cranial vault
- بافت عروقی جای مغز · Vascular mass
- اسپاینا بیفیدا همراه · Associated spina bifida
- چشم برجسته · Prominent eyes

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۵

آنسفالی کشنده است و نوزاد معمولا چند روز پس از تولد فوت می‌کند. وقتی فرد مغز ندارد، جنین نمی‌تواند مایع آمنیوتیک را ببلعد و در نتیجه هیدرآمنیوس هم به وجود می‌آید؛ پس این ناهنجاری‌ها معمولا با هم و نه تنها دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۶

هیدروسفالی و بزرگی سر

اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۴، ص ۱۱۶۲ · تصویر بالینی نوزاد



Infant with hydrocephalus showing marked enlargement of the head with a prominent forehead and dilated scalp veins.

این تصویر همان نتیجه تجمع مایع در بطن‌ها را نشان می‌دهد: دور سر بزرگ‌تر از تناسب طبیعی است و پیشانی برجسته شده است. مقایسه آن با تصویر میکروسفالی در همین مبحث، تفاوت دو بیماری را روشن می‌کند.

- بزرگی دور سر · Enlarged head circumference
- پیشانی برجسته · Prominent forehead
- وریدهای پوست سر · Dilated scalp veins

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۴، ص ۱۱۶۲

هیدروسفالی زمانی رخ می‌دهد که مایع مغزی‌نخاعی نتواند تخلیه شود و در بطن‌ها تجمع پیدا کند و باعث بزرگ شدن سر شود. در سندرم آرنولد-کیاری، مخچه و ساقه مغز به سمت پایین کشیده می‌شوند و فورامن مگنوم مسدود می‌شود؛ در نتیجه جریان مایع بسته می‌شود و هیدروسفالی ایجاد می‌گردد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶

هیدروسفالی با بزرگ شدن سر

جزوه درس، ص ۲۶ · تصویر بالینی



Clinical photograph of an infant with hydrocephalus, showing a markedly enlarged head, a thin scalp with visible veins and downward deviation of the eyes.

این نوزاد با سر بزرگ و وریدهای نمایان پوست سر دیده می‌شود؛ همان الگویی که در متن با تجمع مایع در بطن‌ها توضیح داده شد. در این حالت، مایع ساخته می‌شود ولی راه خروج آن بسته است.

- بزرگی سر · Enlarged head
- وریدهای نمایان · Visible scalp veins
- انحراف چشم به پایین · Downward eye deviation

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

مالفورماسیون کیاری در مقایسه با مغز طبیعی

جزوه درس، ص ۲۶ · دو نمای شماتیک کنار هم

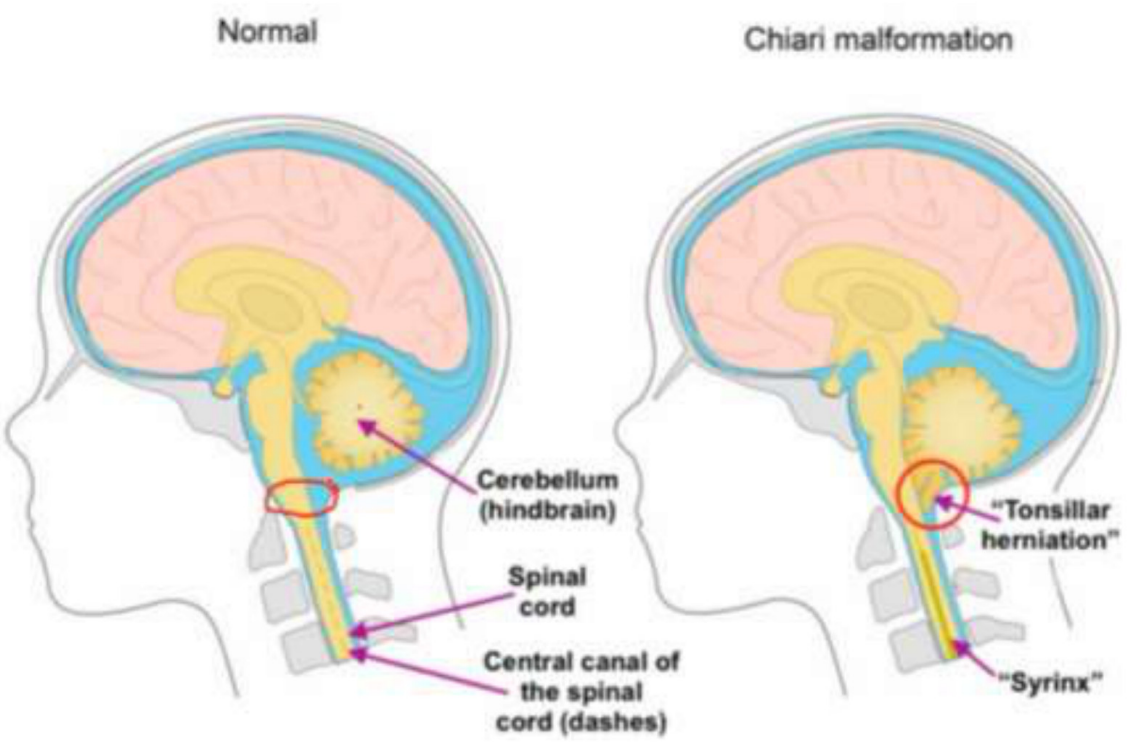


Diagram comparing a normal brain with the Chiari malformation: the cerebellar tonsils and brainstem are displaced downward through the foramen magnum, producing a syrinx in the central canal of the cord.

در سمت چپ، مخچه بالای فورامن مگنوم قرار دارد. در سمت راست، همان مخچه به پایین رانده شده است و در کانال مرکزی نخاع هم یک حفره (سیرینکس) نشان داده شده است؛ همین پایین‌آمدن، راه مایع را می‌بندد.

- مغز طبیعی · Normal
- مالفورماسیون کیاری · Chiari malformation
- مخچه · Cerebellum
- طناب مغزی · Brainstem
- فورامن مگنوم · Foramen magnum
- کانال مرکزی نخاع · Central canal of the cord
- سیرینکس · Syrinx

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۶

میکروسفالی برعکس هیدروسفالی است: سر بزرگ نمی‌شود. در اینجا اختلال در تشکیل بافت مغزی وجود دارد و چون بافت مغزی ساخته نمی‌شود، سر کوچک می‌ماند. بیماری‌های عفونی مثل توکسوپلاسموز و هایپرترمی می‌توانند در میکروسفالی نقش داشته باشند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶–۲۷

میکروسفالی با سر کوچک‌تر از حد معمول

جزوه درس، ص ۲۷ · تصویر بالینی



Clinical photograph of a child with microcephaly; the head is disproportionately small with a sloping forehead while the face remains relatively normal in size.

در این تصویر، صورت اندازه طبیعی دارد ولی جمجمه کوچک‌تر از تناسب است و پیشانی عقب‌نشسته به نظر می‌رسد. برخلاف هیدروسفالی که سر بزرگ است، اینجا حجم مغز کم شده و جمجمه فرصت بزرگ شدن نداشته است.

- سر کوچک · Small head
- پیشانی شیب‌دار · Sloping forehead
- صورت با اندازه طبیعی · Normal facial size

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۷

هایپرترمی می‌تواند در اسپاینا بیفیدا و اکزانسفالی هم نقش داشته باشد و سبب این اختلالات شود. پس در کنار عوامل ژنتیکی و تغذیه‌ای، عوامل محیطی مانند عفونت و تب بالا هم در بروز ناهنجاری‌های لوله عصبی سهم دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷

بیماری	حجم سر	علت اصلی	پیامد همراه
آنسفالی	کوچک یا نبود سقف	بسته نشدن نوروپور سری	هیدرآمنیوس
هیدروسفالی	بزرگ	تجمع و عدم تخلیه مایع	فشار بر بافت مغز
آرنولد-کیاری	بزرگ همراه هیدروسفالی	پایین‌آمدن مخچه و ساقه	انسداد فورامن مگنوم
میکروسفالی	کوچک	کم‌ساخته شدن بافت مغز	عفونت و تب بالا

جدول ۱۳-۱۵ — سه تصویر بالینی از حجم مغز و مایع
منبع: جزوه درس، ص ۲۵–۲۷

بزرگ یا کوچک

هیدروسفالی سر را بزرگ می‌کند چون مایع اضافه شده است؛ میکروسفالی سر را کوچک می‌گذارد چون بافت مغز کم ساخته شده است. یک جمله، دو بیماری.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۵–۲۷ · اسنل، فصل ۱۸، ص ۱۱۶۲

- ☐ تعریف آنسفالی نوشته شد.
- ☐ نقش مایع آمنیوتیک توضیح داده شد.
- ☐ مسیر ایجاد هیدروسفالی ثبت شد.
- ☐ نقش آرنولد-کیاری روشن شد.
- ☐ تفاوت میکروسفالی و هیدروسفالی نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه مکانیسم دقیق از بین رفتن اکتودرم با مایع آمنیوتیک را باز نمی‌کند و آن را توصیفی می‌آورد.

پرسش باز: چرا آنسفالی همیشه با هیدرآمنیوس همراه است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
صفحه و شیار عصبی در رویان هجده و بیست روزه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱
صفحه، شیار و لوله عصبی و مشتقات تاج عصبی	اسنل	شکل ۱-۱۶	اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۶، ص ۴۵
برش عرضی: از شیار تا لوله و تاج عصبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
دو نوروپور در روز بیست‌ودوم و بیست‌وسوم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
از لوله عصبی تا ساختارهای بالغ: یک جدول	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۴
برش ساژیتال مغز جنین با سه وزیکول	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
وزیکول‌های مغزی و دیواره لوله عصبی	اسنل	شکل ۱-۱۷	اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱۷، ص ۴۷
سلول‌های نورواپی‌تلیال دیواره لوله	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
نوروبلاست‌ها در دیواره لوله عصبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
صفحات آلار و بازال و شاخ‌های نخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
از نوروبلاست آپولار تا نورون مالتی‌پولار	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
رشد آکسون حرکتی و تشکیل عصب نخاعی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
منشأ نورون و انواع سلول‌های گلیال	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
میلین‌سازی در مرکز و در محیط	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۰
بالا آمدن نخاع نسبت به ستون مهره‌ها	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
انواع اسپاینا بیفیدا در برش عرضی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۲
پنج نوع نقص بسته شدن در یک نگاه	اسنل	شکل ۱۸-۱۲	اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۲، ص ۱۱۵۹
نوزادان با ضایعه اسپاینا بیفیدا	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
تفکیک هسته‌های بصل النخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴–۱۵
هسته‌های پل و ستون‌های حرکتی و حسی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۶
صفحات رومبیک و تشکیل لوله مخچه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۷
لایه دانه‌دار خارجی و مهاجرت سلول‌های پورکنژ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸
برش مغز میانی و ستون‌های بصل النخاع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸
تقسیم پروزنسفالون به تلانسفال و دیانسفال	اسنل	شکل ۱۸-۸	اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۸، ص ۱۱۵۰
دیانسفال و صفحه تالاموس	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۱
کیسه راتکه و تکامل هیپوفیز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰
بطن جانبی و هسته‌های قاعده‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۲
شکل‌گیری شکنج و شیار در ماه هفت و نه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۲
کمیسورها و پیاز بویایی در ماه چهارم	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۳

... ادامه جدول

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
نمای جانبی مغز بالغ و لوب‌های آن	گری	شکل ۸.۳۶	گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹
ناهنجاری خط وسط در تصویر مقطعی مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۴
انواع فتق مغز و سخت‌شامه	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۴
پوست سر، سخت‌شامه و سینوس‌ها	گری	شکل ۸.۴۶	گری، شکل ۸.۴۶، ص ۸۹۰
نوزاد بی‌مغز در دو نما	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۵
هیدروسفالی و بزرگی سر	اسنل	شکل ۱۸-۱۴	اسنل، فصل ۱۸، شکل ۱۸-۱۴، ص ۱۱۶۲
هیدروسفالی با بزرگ شدن سر	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
مالفورماسیون کیاری در مقایسه با مغز طبیعی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۶
میکروسفالی با سر کوچک‌تر از حد معمول	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۷

جدول ۱۳-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان

منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — از یک لایه رویانی تا صفحه عصبی	اکتودرم، صفحه و شیار و چین عصبی، گودال اولیه؟	☐
مبحث ۲ — بسته شدن شیار و تولد لوله عصبی	چهار مرحله برش عرضی، تاج عصبی، مجرای مرکزی؟	☐
مبحث ۳ — نقطه آغاز و دو نوروپور	شروع از ناحیه گردنی، بسته شدن در روز ۲۵ و ۲۷؟	☐
مبحث ۴ — سه وزیکول، پنج بخش، پنج ساختار بالغ	پروزنسفالون، مزنسفالون، رومبنسفالون و جدول تبدیل؟	☐
مبحث ۵ — از سلول نورواپی‌تلیال تا نوروبلاست	نوروبلاست آپولار و بایپولار، صفحات آلار و بازال؟	☐
مبحث ۶ — دو لایه، دو رنگ بافت	مانتل و لایه حاشیه‌ای، ماده خاکستری و سفید؟	☐
مبحث ۷ — آکسون‌ها بیرون می‌زنند و میلین می‌آید	ریشه حرکتی و حسی، گلیال‌ها، میلین مرکزی و محیطی؟	☐
مبحث ۸ — نخاعی که بالا می‌آید	رشد نابرابر، سطح مهره سوم کمری، فیلوم ترمینال؟	☐
مبحث ۹ — نقص لوله عصبی و طیف اسپاینا بیفیدا	نهفته، مننگوسل، مننگومیوسل، راکیشزی، اسید فولیک؟	☐
مبحث ۱۰ — ستون‌های ساقه مغز	صفحات سقفی و کفی، سه ستون وابران و سه ستون آوران؟	☐
مبحث ۱۱ — پل، مغز میانی و تولد مخچه	هسته‌های پلی، لبه رومبیک، لایه‌های قشر مخچه؟	☐
مبحث ۱۲ — دیانسفال و دو منشأ هیپوفیز	تالاموس و هیپوتالاموس، اپی‌فیز، کیسه راتکه؟	☐
مبحث ۱۳ — نیم‌کره‌ها، بطن‌ها، هسته‌های قاعده‌ای و شکنج‌ها	بطن جانبی، جسم مخطط، نئوکورتکس، کمیسورها؟	☐
مبحث ۱۴ — ناهنجاری‌های خط وسط و فتق‌های مغزی	هولوپروزنسفالی، شیزانسفالی، سه نوع فتق؟	☐
مبحث ۱۵ — بی‌مغزی، هیدروسفالی و میکروسفالی	آننسفالی، آرنولد-کیاری، میکروسفالی و عوامل محیطی؟	☐

جدول ۱۳-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۳

منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۱۳ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: .

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۱۳ از ۱۳ — تکامل دستگاه عصبی: از صفحه عصبی تا شکل نهایی مغز

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس